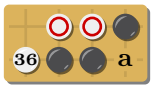
pgf-go



Manual for version 0.2026.10.14

Jonatán Perren Hug
jonatan.perren@gmail.com

15 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Motivación . . . 3
1.2. Novedades . . . 3

2. Los tableros de Kāru **4**
2.1. Tablero y piedras . . . 4
2.2. Movimientos . . . 7
2.3. Tablero parcial y marcas . . . 8
2.4. El final del juego: Territorio . . . 9

3. Fundamentos **11**
3.1. El juego del `\let` . . . 11
3.2. Configuración . . . 11
3.3. El kernel de cálculo . . . 13
3.4. Sintaxis de coordenadas . . . 13
3.4.1. Grupos de piedras . . . 14
3.4.2. Grupos aditivos y sustractivos . . . 18
3.5. Perfiles . . . 20
3.6. Cambiar opciones sobre la marcha . . . 21

4. El tablero **30**
4.1. Cuadrícula . . . 32
4.2. Puntos de estrella . . . 35
4.3. Borde . . . 37
4.4. Tablero parcial . . . 43
4.5. Etiquetas del tablero . . . 44
4.6. Capturas . . . 47
4.7. Territorio . . . 48
4.8. Jugadas en puntos ya jugados . . . 53
4.9. Recordar un tablero . . . 54

5. Las piedras, movimientos y prisioneros **55**
5.1. Piedras . . . 55
5.2. Movimientos . . . 60
5.3. Partidas en SGF . . . 63
5.4. Prisioneros . . . 73

6. Marcas **73**
6.1. Flechas y líneas . . . 81

7. Otros ejemplos **83**

8. Catálogo **85**
8.1. Perfiles . . . 85
8.1.1. default . . . 85
8.1.2. pgfgo . . . 86
8.1.3. pgfgosmooth . . . 86
8.1.4. wain . . . 86

9. Definiciones de piedras y de tableros **87**
9.1. Piedras y jugadores . . . 87
9.1.1. pgfgo . . . 87
9.1.2. pgfgosmooth . . . 88
9.1.3. wain . . . 89
9.2. Tableros . . . 90
9.2.1. pgfgo . . . 90
9.2.2. pgfgosmooth . . . 91
9.2.3. wain . . . 91

1. Introducción

1.1. Motivación

El siguiente paquete ofrece una colección de macros diseñadas para representar tableros y posiciones de Go, implementadas íntegramente en PGF. Este proyecto, aunque aún en desarrollo, incorpora funcionalidades innovadoras que buscan simplificar y agilizar la creación de diagramas relacionados con el juego de Go:

- Gestión de perfiles para tableros y jugadores.
- Carga de múltiples coordenadas simultáneamente mediante una sintaxis que algunos podrían encontrar familiar.

El desarrollo de PGFGO surge de la frustración por no encontrar paquetes que satisficieran mis necesidades. Los paquetes que exploré permiten representar tableros en blanco y negro, adecuados para impresión, pero poco prácticos al combinarlos con tecnologías como `beamer` o en documentos donde se desea una presentación a color.

Inicialmente, PGFGO se limitaría a estas tareas; sin embargo, ahora lo concibo más como una interfaz para gestionar estilos y estados, evitando el uso excesivo del formato directo. Esto se reflejará principalmente en la estructura del árbol de *keys*.

En cuanto al nombre, aunque las macros están implementadas en PGF y L3, el tablero se construye sobre `\tikzpicture` para que los usuarios familiarizados con este entorno puedan aprovechar sus macros.

1.2. Novedades

- 0.2026.10.14:
  - El cálculo (coordenadas, numeración de jugadas, memoria, etc.) se ha separado del dibujo. Lo hace un *kernel*, que se elige con la opción `kernel` del paquete (pág. 13). Además del kernel escrito en L3, se ha añadido un kernel en Lua, que es el que se usa por defecto con LuaLaTeX.
  - Con el kernel en Lua se han añadido las capturas (`captures`, pág. 47) y la lectura de partidas en SGF (`\sgf`, pág. 63). Con el paquete `animate`, `\sgfanimation` permite recorrer una partida con botones.
  - Se han añadido las notas «N en M» para las jugadas numeradas en puntos ya jugados (`notes` y `\pgfgomovenotes`, pág. 53).
  - SGF: variantes (`variation`), marcas del archivo (`marks`), los datos de la partida (`\sgfinfo`), la numeración de `MN` y `restart`, y el tamaño del tablero tomado del archivo (`sgf size`).
  - SGF: colecciones de partidas (`game`), la vista (`VW`, `sgf view`), las figuras (`FG`) en `\sgfdiagrams`, las variantes como letras (`variations`), `PL` y los archivos en Latin-1.
  - SGF: el nombre de los nodos y las anotaciones (`TE`, `BM`, `GB`, etc.) se escriben con los comentarios. `\sgfcomment` escribe el comentario de una jugada, y `\sgfdiagrams` puede escribir los comentarios debajo de cada diagrama (`comments`).
  - Se han añadido flechas y líneas (`\arrow` y `\line`, pág. 81) y la marca `dim`. `\sgf` dibuja además `AR`, `LN`, `SL` y `DD`.
  - El tablero dibuja los puntos de estrella (`hoshi`, pág. 35).
  - Se han añadido `\territory`, que marca el territorio (con un polígono, o solo con `auto` y el kernel en Lua), y `\pgfgoscore`, que cuenta los puntos.
  - `\sgfanimation` arma la animación por capas (`layers`): cada piedra se dibuja una sola vez, y el PDF de una partida larga ocupa mucho menos.
  - Con `captured marks = remove`, las marcas sobre una piedra capturada se van con ella.
  - Se han añadido `\pgfgoprisoners`, que cuenta los prisioneros de cada jugador, y `\sgfdiagrams`, que dibuja una partida como serie de diagramas, como en los libros.
  - Se ha añadido `\sgfproblem`, que dibuja un problema (tsumego): el enunciado y un diagrama por cada variante de la solución, con sus comentarios.
  - SGF: la numeración que pide `PM` (`numbers` y `restart = auto`), y la vista (`VW`) cuando cambia durante la partida (`sgf view move`; `\sgfdiagrams` y `\sgfanimation` la usan solos). `\sgfdiagrams` escribe el resultado y el puntaje debajo del último diagrama (`result`).

- Las coordenadas del borde pueden ser letras, números o kanji en cada eje, contados desde cualquier lado (`columns`, `rows`, `style = japanese`, etc.).
- SGF: se leen archivos en GBK, Big5, Shift_JIS, EUC-JP y EUC-KR (`CA` o `sgf charset`).

- 0.2025.10.13: Corrección de errores. Cada `goban` empieza en la jugada 1 con negras, `\mark` y `\marks` solo existen dentro de `goban`, y lo que cae fuera de un tablero parcial ya no se dibuja. La lista completa está en el archivo `CHANGELOG.md`.
- 0.2025.03.10:
  - Se han añadido las *keys* `inner` y `outer` para el *rounded corner* del tablero.
  - Se han añadido tres nuevos operadores de coordenadas: `*` para todas las intersecciones, `L` para toda la columna de coordenadas L y `N` para toda la fila de coordenadas N.
- 0.2025.03.07: Primer lanzamiento.

2. Los tableros de Kāru

2.1. Tablero y piedras

Kāru está escribiendo un artículo para compartir con sus estudiantes. Ha notado que los *softwares* para diagramar no ofrecen formatos ni resultados satisfactorios. Por ello, decide probar PGFGO y comienza representando una partida como la que se muestra en la Figura 1.

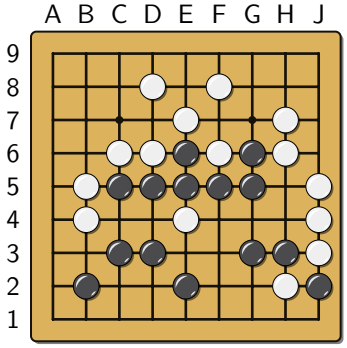
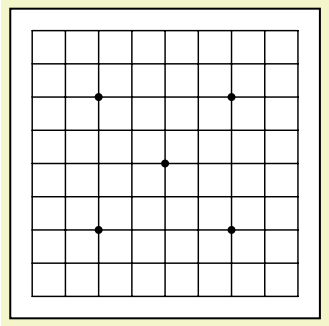


Figura 1

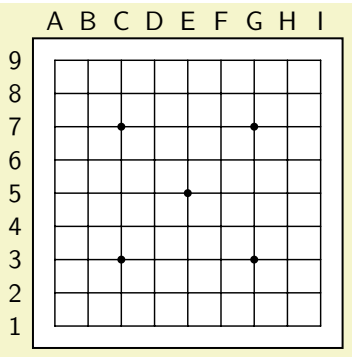
Kāru debe empezar por el tablero. En PGFGO existe actualmente un único entorno donde se pueden colocar los elementos: `goban`. Este entorno controla por defecto el tamaño y el color del tablero, la posición y el tipo de etiquetas, entre otras propiedades. También permite representar tableros parciales.



```
\begin{goban}
\end{goban}
```

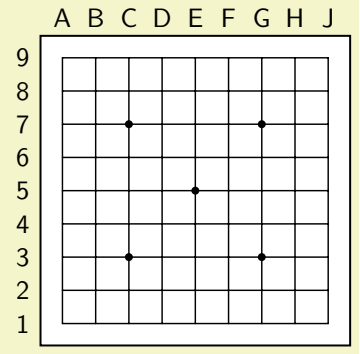
Kāru está satisfecho. El entorno proporciona por defecto un tablero de 9×9, que es justo lo que necesita, pero debe añadirle etiquetas laterales. El entorno `goban` no requiere parámetros obligatorios, aunque acepta uno opcional: una lista de `keys` o `key=values` para configurarlo. Kāru consulta la sección sobre `goban` (pág. 30) y decide añadir etiquetas al entorno. Sabe que las *keys* que controlan los objetos del goban se dividen en tres grupos: `grid`, para la cuadrícula central; `background`, para el borde y el relleno del tablero; y `label`, para las etiquetas de las coordenadas. Esta última es la que le interesa. A esta *key*, entre otras

opciones, se le puede pasar la *key* `at` para definir la posición de las etiquetas con valores como `above`, `west`, `below`, `right`, `all` o `none`. También se pueden usar puntos cardinales. Como solo quiere etiquetas arriba y a la izquierda del goban, empleará las *keys* `above` y `left`.




```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\end{goban}
```

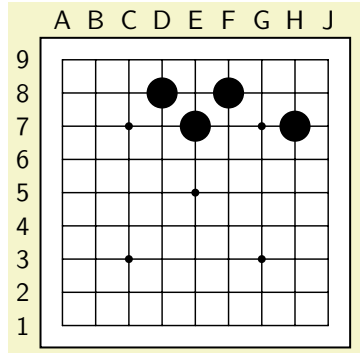
Kāru siente que todo va bien, pero nota que su tablero incluye una `I` en lugar de omitirla y pasar directamente a la `J`. Por defecto, en PGFGO las «I» existen y se usan tanto como coordenadas como en las etiquetas laterales, aunque es posible eliminarlas. Hay dos formas de hacerlo: establecer la *key* global `use i` con el valor `false` (`\pgfgoset{use i = false}`), lo que evitaría a Kāru preocuparse por esto en el resto del artículo, o aplicarla directamente al tablero con la misma *key* y valor.




```
\pgfgoset{use i = false}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\end{goban}
```

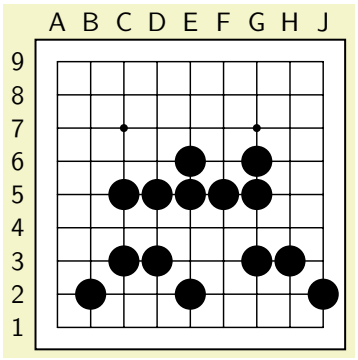
Ahora sí está listo para colocar las piedras. Para ello, Kāru dispone de varias macros. Empecemos por la más básica: `\stone[options]{intersection}`. Este comando acepta dos parámetros: el primero, opcional, controla la apariencia y los elementos adicionales de las piedras (como marcas); el segundo, obligatorio, es la intersección. Kāru no necesita convertir las intersecciones a números, ya que puede indicarlas alfanuméricamente. Por defecto, las piedras son neutrales, pero puede elegir al primer jugador pasando la *key* `black` o `b`.




```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}, use i = false]
 \stone[black] {D8}
 \stone[black] {F8}
 \stone[b] {E7}
 \stone[b] {H7}
\end{goban}
```

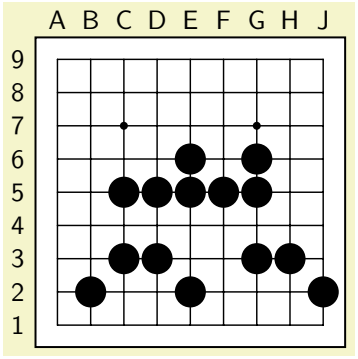
Kāru sospecha que esta no es la mejor opción si necesita añadir 200 piedras o más. Para simplificar la sintaxis, descubre en la documentación la macro `\stones[options]{intersection, intersection, ...}`, que acepta las mismas *keys* opcionales que `\stone`.[1]

[1] Entre `\stone{A1}` y `\stones{A1}`, la primera opción es mucho más rápida. Veremos más adelante que hay muchos procesos involucrados en la lectura del parámetro obligatorio de las macros plurales.



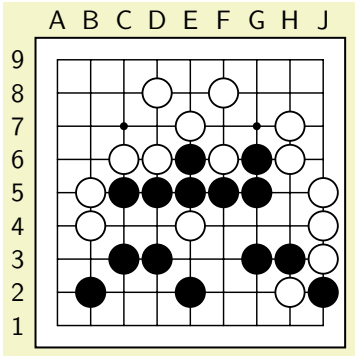

```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,C5,D5,E5,F5,G5,E6,G6}
\end{goban}
```

Kāru también nota que existe un sistema sintáctico (pág. 13) para agregar varias coordenadas simultáneamente. Por ejemplo, para una línea de piedras de C5 a G5, puede escribir `C:G5` o `C5--G5`.



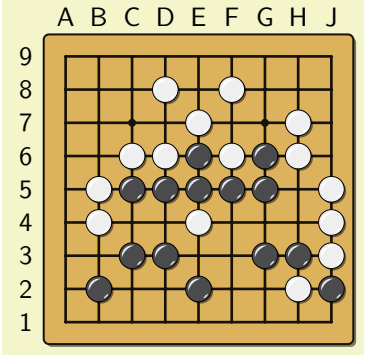

```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,E6,G6,C:G5}
\end{goban}
```

Para añadir piedras blancas, Kāru debe incluir la *key* `white` en el comando `\stones`. Sabe que `white` y `black` no se refieren literalmente a los colores blanco y negro, sino al segundo y al primer jugador, respectivamente, y que al aplicar estas *keys* los objetos heredan sus propiedades.




```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,E6,G6,C:G5}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,B4,E4,H2,J3:5}
\end{goban}
```

Por último, resta aplicar el estilo a su tablero. Para ello, revisa el catálogo (pág. 85) y encuentra un estilo que le gusta: `pgfgo`. Para aplicarlo, consulta la sección correspondiente a los perfiles (pág. 20) y decide usar la macro `\pgfgouseprofile{<name>}`.




```
\pgfgouseprofile{pgfgo}

\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, use i = false]
 \stones[b]{B2,E2,J2,C3,D3,G3,H3,E6,G6,C:G5}
 \stones[w]{D8,F8,E7,H7,C6,D6,F6,H6,B5,B4,E4,H2,J3:5}
\end{goban}
```

2.2. Movimientos

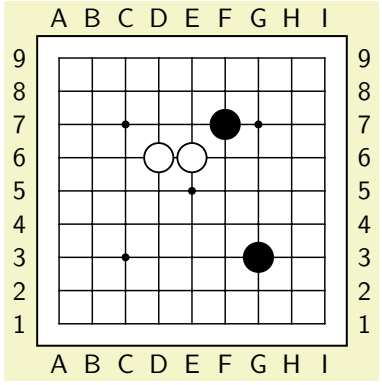
Cuando se desea cargar las piedras en orden o siguiendo la secuencia «negro, blanco, negro, blanco», puede resultar tedioso e innecesario especificar la *key* correspondiente a cada jugador.

```
\begin{goban}
 \stone[b] {F7}
 \stone[w] {E6}
 \stone[b] {G3}
 \stone[w] {D6}
\end{goban}
```

Por eso, PGFGO incluye macros que facilitan este proceso. Empecemos con la singular:

`\move[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

Este comando funciona como `\stone`, pero alterna automáticamente los colores.

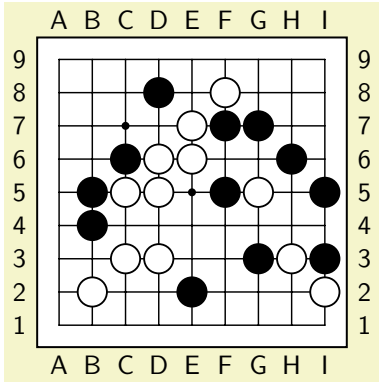



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \move {F7}
 \move {E6}
 \move {G3}
 \move {D6}
\end{goban}
```

La macro `\move`, al igual que `\stone`, tiene una versión plural:

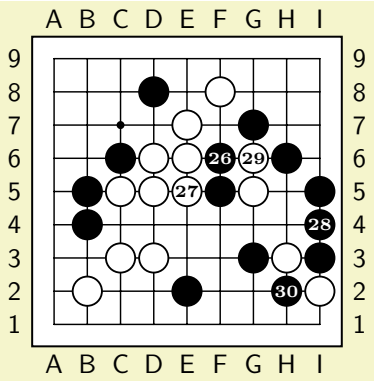
`\moves[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

En este caso, especificar la *key* `black` o `white` solo determina quién es el primer jugador de la secuencia.




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stone[b] {F7}
 \moves[white] { E6,G3,D6,F5,E7,E2,F8,E6,D8,D3,
  G7,C5,C6,D5,B5,G5,B4,B2,H6,C3,
  I3,I2,I5,H3}
\end{goban}
```

Las macros `\move` y `\moves` también cuentan con versiones «estrelladas» (`\move*` y `\moves*`), que permiten etiquetar las jugadas. Es posible controlar desde dónde comenzará el etiquetado con la *key* `from`.



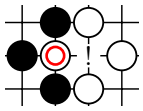
```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \moves[white] { E6,G3,D6,F5,E7,E2,F8,E6,D8,D3,
  G7,C5,C6,D5,B5,G5,B4,B2,H6,C3,
  I3,I2,I5,H3}

 \moves*[from = 26]{F6,E5,I4,G6}
 \move* {H2} % Es negra y etiquetada con 30, sin necesidad de expresarlo.
\end{goban}
```

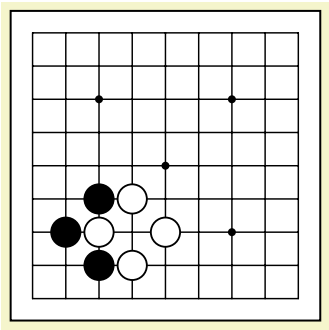
En este último ejemplo, se observa que `H2` se colocó con `\move*` y, aunque está separado de `\moves*`, es negra y está etiquetada con 30, ya que la última piedra colocada (`G6`) era negra y estaba etiquetada con 29.

2.3. Tablero parcial y marcas

En ocasiones, interesa centrarse en una región particular del tablero. Por esta razón, es posible enfocarse en una porción de este.

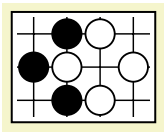


Para representar este tablero, comenzamos cargando las piedras.



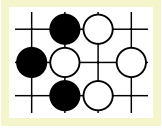
```
\begin{goban}
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2,C3}
\end{goban}
```

A través de la *key* `partial`, podemos especificar el rango del tablero mediante su *key* `from`. Esta recibe un valor de la forma `LN to LN`, donde cada `LN` representa un par de vértices opuestos del rectángulo.



```
\begin{goban}[partial = {from = B2 to E4}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2,C3}
\end{goban}
```

Para eliminar la línea del tablero, recurrimos a la *key* `line` del `background` del `goban`.



```
\begin{goban}[partial = {from = B2 to E4}, background = {line = false}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2,C3}
\end{goban}
```

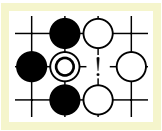
Ahora bien, para colocar marcas contamos con la macro

`\mark[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

y con su versión plural.

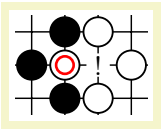
Esta macro es bastante amplia y se encuentra documentada en su página correspondiente. Por el momento, debemos saber dos cosas:

- La marca para la circunferencia se llama `circle`.
- La marca «!» puede añadirse mediante `custom`.



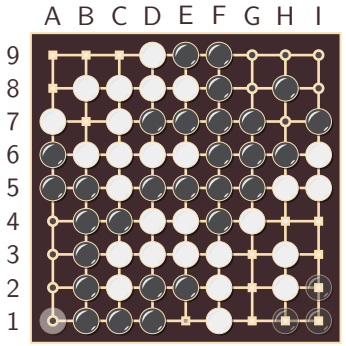
```
\begin{goban}[partial = {from = B2 to E4}, background = {line = false}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2}
 \mark[custom = {!}] {D3}
 \stone[w, mark = circle] {C3}
\end{goban}
```

Podemos cambiar el color de la línea de una marca mediante la *key* `mark/line/color`.

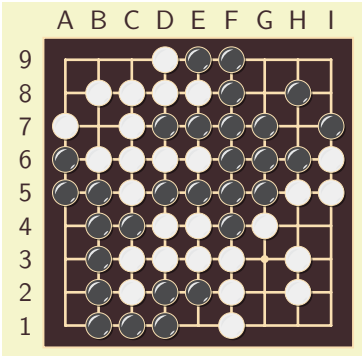


```
\begin{goban}[partial = {from = B2 to E4}, background = {line = false}]
 \stones[b] {C2,B3,C4}
 \stones[w] {D4,E3,D2}
 \mark[custom = {!}] {D3}
 \stone[w, mark = {circle, line = {color = red}}] {C3}
\end{goban}
```

2.4. El final del juego: Territorio



Partamos del siguiente tablero:



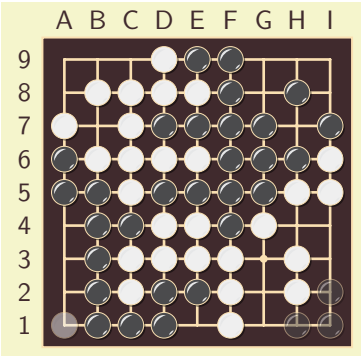

```
\pgfgouseprofile{wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
 \stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\end{goban}
```

Lo siguiente será identificar las piedras prisioneras. Los prisioneros se pueden marcar mediante la *key* `prisoner` o mediante la macro

`\prisoner[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

que cuenta también con su versión plural.

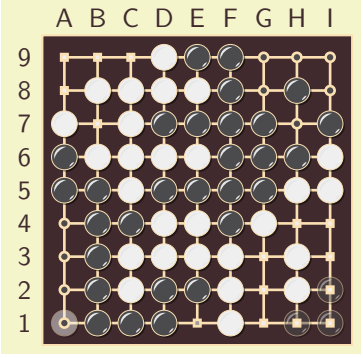



```
\pgfgouseprofile{wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
 \stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}

 \stones[b, prisoner]{H1-|I2} % Equivalente a \prisoners[b] {...}
 \prisoner[w] {A1} % Equivalente a \stone[w, prisoner] {...}
\end{goban}
```

Ahora definamos los territorios. Esto se puede hacer de muchas maneras. En particular, hay dos implementadas con seguridad: la marca `t-square` y la marca `t-circle`. Estas marcas toman siempre como relleno el color de relleno de la piedra a la que pertenecen y como color y grosor de borde los de la cuadrícula.



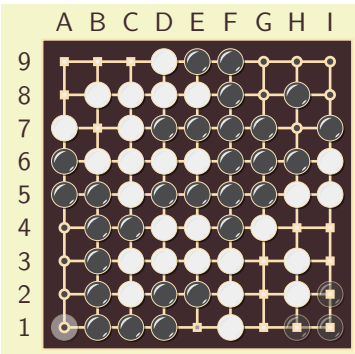

```
\pgfgouseprofile{wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
 \stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}

 \stones[b, prisoner]{H1-|I2}
 \prisoner[w] {A1}

 \marks[b, t-circle]{A1:4, G8|-I9, I8, H7}
 \marks[w, t-square]{G3|-I1|-H4, C9-|A8, B7}
 \marks[t-square, fill = {color = red}] {E1} % No se rellena de rojo, porque toma el color de neutral
\end{goban}
```

Otra forma es `\territory` (pág. 48). Con un polígono, marca los puntos de esa región que no tienen una piedra viva; con `auto` y el kernel en Lua, busca solo el territorio de cada jugador. `\pgfgoscore` escribe el puntaje.



Negras: 11. Blancas: 23.5.

```
\pgfgouseprofile{wain}

\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
 \stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}

 \stones[b, prisoner]{H1-|I2}
 \prisoner[w] {A1}

 \territory[dame]{auto}
\end{goban}

Negras: \pgfgoscore{black}. Blancas: \pgfgoscore[komi = 6.5]{white}.
```

3. Fundamentos

3.1. El juego del `\let`

`\mark` y `\marks` son primitivas de TEX. Para no pisarlas, las macros `\mark` y `\marks` de PGFGO solo existen dentro del entorno `goban`. Fuera de él siguen siendo las primitivas, de modo que las marcas de página y los encabezados no se ven afectados. `\sgf` tampoco existe fuera de `goban`.

3.2. Configuración

La macro `\pgfgoset{...}` permite definir configuraciones generales para el paquete. Es equivalente a `\keys_set:nn{pgfgo}{...}`, lo que implica que utiliza el sistema de claves de LaTeX3 para establecer opciones de manera estructurada y jerárquica. Esta macro resulta especialmente útil para personalizar el comportamiento global del paquete, como el aspecto del tablero, las piedras o los movimientos, sin necesidad de repetir configuraciones en cada entorno individual. Por ejemplo, un usuario podría definir colores personalizados para los jugadores o ajustar el diseño del tablero de forma que se aplique a todos los diagramas del documento. También sirve como una puerta al formato directo.[2]

`\pgfgoset{`⟨*options*⟩`}`

`/pgfgo/goban` = ⟨*goban options*⟩ (no default)

Establece opciones generales para el tablero. Esto incluye propiedades como el tamaño, el color de fondo, la visibilidad de las líneas de la cuadrícula o las etiquetas de coordenadas. Por ejemplo, se puede usar para crear tableros parciales o modificar el estilo visual del borde.

`/pgfgo/stone` = ⟨*stone options*⟩ (no default)

Define opciones generales para las piedras, como su color de relleno, contorno o marcas predeterminadas. Es útil para establecer un estilo consistente en todas las piedras de un documento (neutrales, blancas o negras).

`/pgfgo/move` = ⟨*move options*⟩ (no default)

Establece opciones generales para los movimientos, como el formato de sus números. Es lo mismo que `\pgfgoset{players = {all = {move = {...}}}}`.

[2] Úsese con discreción…no como los pies de página.

`/pgfgo/use i` =⟨*boolean*⟩ (default `true`)

Permite decidir si se utiliza o no la etiqueta «I» en el tablero. Por defecto, está activada («true»), lo que significa que las coordenadas incluyen la letra «I». Si se desactiva («false»), el sistema omite esta letra y pasa directamente de «H» a «J», algo habitual en ciertas representaciones del juego de Go.

`/pgfgo/sgf animation` = ⟨*sgf animation options*⟩ (no default)

Opciones de todas las `\sgfanimation` del documento (pág. 63).

`/pgfgo/sgf diagrams` = ⟨*sgf diagrams options*⟩ (no default)

Opciones de todas las `\sgfdiagrams` del documento (pág. 63).

`/pgfgo/sgf problem` = ⟨*sgf problem options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\sgfproblem` del documento (pág. 63).

`/pgfgo/sgf annotations` = ⟨*texts*⟩ (no default)

Los textos de las anotaciones de los archivos SGF (pág. 63).

`/pgfgo/arrow` = ⟨*arrow options*⟩ (no default)

Opciones de todas las flechas del documento (pág. 81).

`/pgfgo/line` = ⟨*line options*⟩ (no default)

Opciones de todas las líneas del documento (pág. 81).

`/pgfgo/territory` = ⟨*territory options*⟩ (no default)

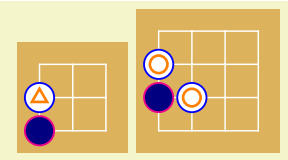
Opciones de todos los `\territory` del documento, como `draw = fill` (pág. 48).

`/pgfgo/score` = ⟨*score options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\pgfgoscore` del documento, como `komi = 6.5` (pág. 48).

`/pgfgo/players` = ⟨*players options*⟩ (no default)

Permite definir opciones para cada jugador (incluidas las neutrales). Esta *key* actúa como un contenedor que engloba configuraciones específicas para los jugadores negro, blanco y neutral, facilitando la personalización según las reglas o preferencias del usuario. Todas las opciones disponibles y cómo personalizar estilos de piedras se detallarán en otra sección.



```
\pgfgoset{
 goban = {
  background = {
   fill = {color = pgfgo},
   line = false},
  grid = {line = {color = white}}},
 players = {
  black = {
   stone = {
    line = {color = magenta},
    fill = {color = blue!50!black}}},
  white = {
   stone = {line = {color = blue}},
   mark = {line = {color = orange}}
  }
 }
}

\begin{goban}[3]
 \stone[black] {A1}
 \stone[white, mark = {triangle}] {A2}
\end{goban}

\begin{goban}[4]
 \stone[black] {A2}
 \stones[white, mark = {circle}] {B2,A3}
\end{goban}
```

Los entornos `goban` posteriores heredan estas configuraciones, aunque pueden sobrescribirse localmente si es necesario.

3.3. El kernel de cálculo

PGFGO separa el cálculo del dibujo. El cálculo (leer las coordenadas, saber qué parte del tablero es visible, numerar las jugadas y llevar el turno, recordar los tableros, etc.) lo hace un *kernel*. El dibujo, las *keys* y los perfiles son siempre los mismos. Hay dos kernels:

- `lua`: escrito en Lua. Necesita LuaLaTeX, y es el que se usa por defecto con LuaLaTeX.
- `expl3`: escrito en L3. Funciona con cualquier motor, y es el que se usa por defecto con los demás.

Ambos producen exactamente los mismos diagramas. El kernel en Lua, además, sabe hacer tres cosas que el otro no: las capturas (pág. 47), el cálculo del territorio con `\territory{auto}` (pág. 48) y la lectura de partidas en SGF (pág. 63). Este manual está compilado con el kernel en Lua.

`/pgfgo/package/kernel` = ⟨*expl3 o lua*⟩ (no default, initially `lua con LuaLaTeX, expl3 con los demás motores`)

Opción del paquete que elige el kernel. Solo hace falta para usar `expl3` con LuaLaTeX. Solo puede darse al cargar PGFGO; no se puede cambiar con `\pgfgoset`. Si se pide `kernel = lua` con pdfLaTeX, el paquete avisa y usa `expl3`. Con `expl3`, `captures`, `\territory{auto}` y `\sgf` producen un error.

```
\usepackage[kernel = expl3]{pgf-go}
```

3.4. Sintaxis de coordenadas

Algo que distingue a PGFGO de otros paquetes es la posibilidad de introducir coordenadas con diversas sintaxis, ofreciendo flexibilidad para representar posiciones en el tablero de manera intuitiva.

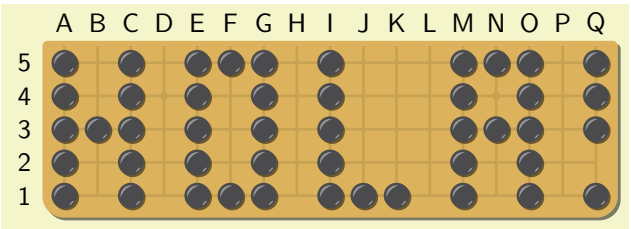
- Posibilidad de tener multiples entradas separando con comas.
- Posibilidad de eliminar piedras agregando el grupo sustractivo después de un «;».

Estas macros solo funcionan en las variantes plurales de las macros (no tiene sentido que `\stone` lo tenga). Sin embargo, por motivos de rendimiento y consistencia, se han restringido algunas libertades que en un comienzo no estaban. Por ejemplo, para referirse a una intersección, la coordenada alfabética debe escribirse en mayúsculas y sin espacios. Así, la intersección B5 debe ingresarse como `B5`, y no como `B 5`, `B  5` o `b5`, ya que los espacios entre letra y número no son válidos en este contexto. Las restricciones se explicarán en cada caso.

Cuando PGFGO tiene que leer el argumento de las coordenadas se puede encontrar con algo como esto

```
\stones{<item>, <item>, …; <item>, <item>, …; …}
```

Lo primero que intentará hacer es dividir el argumento entre los `;` y construir dos grupos: el grupo aditivo y el grupo sustractivo. El grupo aditivo es el encargado de añadir piedras mediante nuestra sintaxis. El grupo sustractivo es el encargado de eliminarlas. Estos grupos alternan automáticamente al colocar un `;`. Esto se ve con mas detalle en la subsección correspondiente. Si no se coloca un `;`, PGFGO añadirá todas las piedras al grupo aditivo. Se pueden añadir varias piedras o varios grupos separados por `,`. En conjunto, todo esto provee una interfaz para crear grupos complejos con pocos *tokens*;



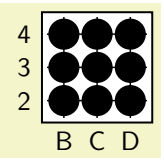

```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}

\begin{goban}[17, partial = {from = A1 to Q5}, label = {at = {north, west}}]
 \stones[b]{*;B,D,H,L,Q2,P,F2:4,J2rK5,N[1:2,4];B3}
\end{goban}
```

3.4.1. Grupos de piedras

Todas las piedras del tablero (*¿Por qué no?*)

Añade al correspondiente grupo todas las intersecciones **visibles** del tablero. Es decir, si es un tablero parcial, solo se añadirán las corresopndientes a la región visible. Es importante aclarar esto por si se usa en combinación con `remember`. Su sintaxis es `*`.

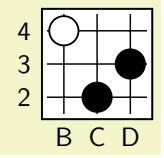



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[label = {at = {south, west}}]
 \stones[b]{*}
\end{goban}
```

Intersección

Las intersecciones se especifican indicando la letra seguida del número, sin espacios entre el componente alfabético y el numérico: `AN`




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

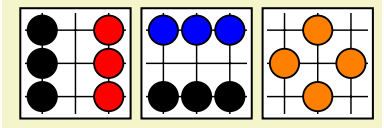
\begin{goban}[label = {at = {south, west}}]
 \stones[b]{C2, D3}
 \stone[w]{B4}
 \stone[w]{B 3}% No se reconoce porque tiene un espacio.
\end{goban}
```

En el ejemplo, `B 3` no se reconoce debido al espacio, mientras que `B4` se dibuja correctamente como una piedra blanca.

Rectas verticales u horizontales

Las lineas son grupos de piedras verticales u horizontales delimitadas implícitamente por el tamaño del tablero.

- Para lineas horizontales, la sintaxis es `L`.
- Para lineas verticales, la sintaxis es `N`.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B2,B3,B4}
 \stones[fill = {color = red}]{D}
\end{goban}

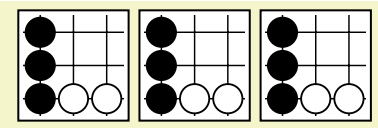
\begin{goban}
 \stones[b]{B2,C2,D2}
 \stones[fill = {color = blue}]{4}
\end{goban}

\begin{goban}
%Agrego las lineas C y 3. Luego elimino C3.
 \stones[fill = {color = orange}]{C, 3; C3}%OJO C,3 != C3.
\end{goban}
```

Segmentos

Los segmentos son grupos de piedras verticales u horizontales explícitamente delimitados. Como son unidireccionales (solo verticales o solo horizontales), una de sus coordenadas permanece constante y no necesita repetirse; solo se especifica el rango de la otra variable.

- Para segmentos horizontales, la sintaxis es `L:LN` o `L:L N`.
- Para segmentos verticales, la sintaxis es `LN:N` o `L N:N`.



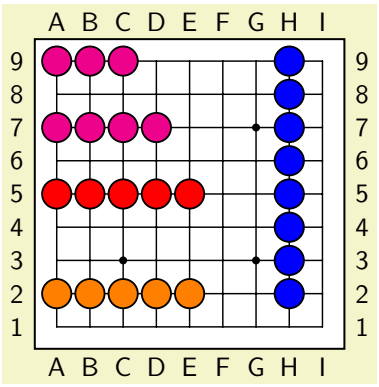
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B2,B3,B4}
 \stones[w]{C2,D2}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{B2:4}
 \stones[w]{C:D2}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{B 2:4} % Los espacios funcionan entre elementos distintos.
 \stones[w]{C:D 2}
\end{goban}
```

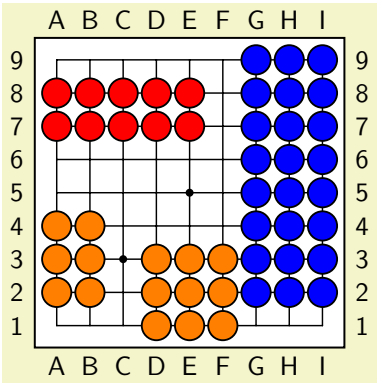
Aquí, `B2:4` representa un segmento horizontal de B2 a B4, mientras que `C:D2` indica un segmento horizontal de C2 a D2.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A:E5}
 \stones[fill = {color = blue}]{H9:2}
 \stones[fill = {color = orange}]{E:A2}
 \stones[fill = {color = magenta}]{A:D7, A:C9} % Pueden combinarse.
\end{goban}
```

Rectángulo: una consecuencia artificial

La sintaxis de segmentos permite crear rangos entre coordenadas para insertar piedras. Me pareció útil extenderla para incluir dos rangos y así ofrecer una primera aproximación a los rectángulos (aunque no es mi método favorito, aquí está). En este caso, la sintaxis es `L:L N:N` o `L:LN:N`.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A:E 7:8} % El espacio no es obligatorio.
 \stones[fill = {color = blue}]{I:G 9:2}
 \stones[fill = {color = orange}]{A:B 2:4, F:D 1:3}
\end{goban}
```

Por ejemplo, `A:E 7:8` crea un rectángulo que abarca las columnas de A a E en las filas 7 y 8, mientras que `I:G 9:2` desciende de I9 a G2. Aunque funcional, esta sintaxis puede resultar menos intuitiva, lo que lleva a los operadores más específicos que veremos más adelante.

Productos Cartesianos

En este contexto, el producto cartesiano es una extensión más poderosa de los segmentos, pero a su vez, una generalización a todas las notaciones antes presentadas. La idea detrás de esto es la siguiente: Supongamos que queremos ingresar un grupo de piedras sobre la columna A: `A1:3, A5, A7:8`. Hasta el momento no había forma mas sencilla de escribir esto. Pero todas repiten A al comienzo: ¿qué tal si en lugar de escribirla tres veces la escribimos solo una? Algo como

```
A[1:3, 5, 7:8]
```

En este caso, el interprete va a distribuir el A de la izquierda para cada uno de los elementos de la derecha.

Los elementos de la lista de la derecha no necesariamente tienen que estar formados por números. Si se tiene algo como esto `A:D 5:7, A1:2, A3, A:G9` también se puede reescribir así

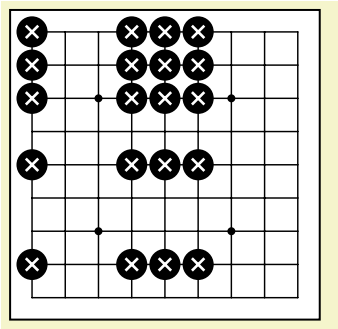
`A[:D 5:7, 1:2, 3, :G9]`

Claro está que nadie abstrae tanto al momento de poner coordenadas, por lo que esto es solo mero capricho. La única restricción para el contenido entre corchetes es que no pueden anidarse corchetes.

Del mismo modo que hay una sintaxis para letras a la izquierda, hay una para números a la derecha, y funciona igual. La expresión `A12, C12, E:G12` puede escribirse como `[A,C,E:G]12`.

Existe un tercer operador, que sí, es más un capricho que otra cosa y es el producto cartesiano sin restricciónes. No me detendré mucho en él, porque este requiere mayor grado de abstracción y realmente no tiene utilidad humana. Este operador es una conjunción de los dos anteriores: La expresión `[A,D:F][2,5,7:9]` se interpreta como

`A2, A5, A7:9, D:F2, D:F5, D:F 7:9.`



```
\begin{goban}
 \stones[b]{[A, D:F][2, 5, 7:9]}
 \marks[b]{A2, A5, A7:9, D:F2, D:F5, D:F 7:9}%<- lo que lee el interprete.
\end{goban}
```

La sintaxis de producto cartesiano entonces se puede invocar de tres formas distintas:

- `L[itm1, itm2,...]`.
- `[itm1, itm2,...]N`.
- `[itm1,itm2,...][itm3,itm4,...]`.

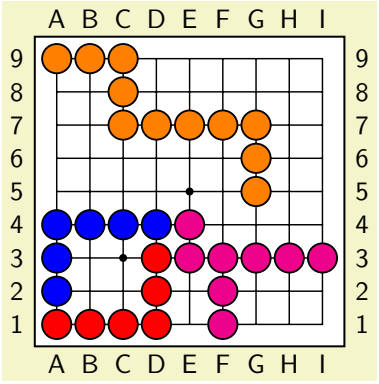
donde los corchetes no pueden anidarse.

Esto puede combinarse también con algunos operadores que veremos a continuación para crear nodos en los caminos.

Hasta aquí hemos visto comandos para intersecciones que no pueden combinarse con otros en una misma instrucción y que, por lo tanto, **deben** separarse por comas. Ahora exploraremos comandos que sí permiten encadenarse entre sí, ofreciendo mayor flexibilidad para patrones complejos.

Horizontal–Vertical y Vertical–Horizontal

Dadas dos intersecciones no alineadas vertical ni horizontalmente, estos comandos generan las intersecciones que conectan la primera con la segunda mediante un recorrido «horizontal–vertical» o «vertical–horizontal». Esto puede recordar al operador `-|` de TikZ, de donde tomé prestada la idea. La sintaxis es `LN -| LN` (para el primer caso) o `LN |- LN` (para el segundo), con o sin espacios. Estos comandos, junto con el siguiente, pueden encadenarse para formar escaleras o recorridos propios de la métrica de Manhattan.

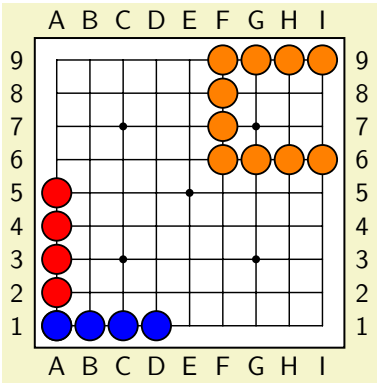


```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A1 -| D3}
 \stones[fill = {color = blue}]{D4 -| A2}
 \stones[fill = {color = orange}] {A9 -| C7 -| G5} % Encadenados.
 \stones[fill = {color = magenta}] {F1 |- I3 -
| E4} % Intente adivinar.
\end{goban}
```

En este ejemplo, `A1 -| D3` va horizontalmente de A1 a D1 y luego verticalmente a D3.

Línea horizontal o vertical

Dadas dos intersecciones alineadas vertical u horizontalmente, este operador las conecta con una línea recta de piedras. Su sintaxis es `LN -- LN`. Puede encadenarse con los dos comandos anteriores para formar patrones más elaborados. Si las intersecciones no están alineadas, el operador no dibuja nada (quién sabe, quizás en el futuro genere escaleras ;)).



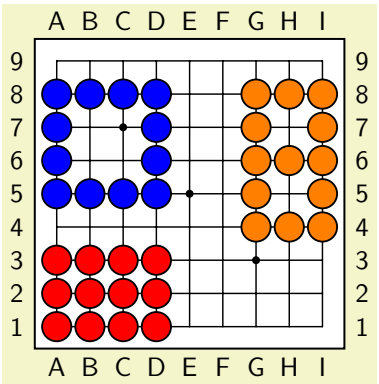
```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A1 -- A5}
 \stones[fill = {color = blue}] {A1 -- D1}
 \stones[fill = {color = magenta}] {A6 -- B9} % No dibuja porque no están alineados.
 \stones[fill = {color = orange}] {I9 -| F6 -- I6} % Encadenado.
\end{goban}
```

Aquí, `A1 -- A5` dibuja una línea vertical, mientras que `I9 -| F6 -- I6` combina un recorrido «horizontal–vertical» con una línea horizontal adicional.

¡Ojo! `A1 -- D1 -| F3` es un encadenamiento permitido, mientras que `A:D1 -| F3` no lo es, porque `:` no es un operador de cadena. Esto podría cambiar en futuras versiones del paquete.

Rectángulos rellenos y vacíos

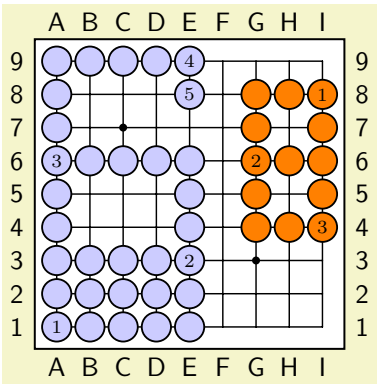
La sintaxis previa para rectángulos `L:L N:N` es poco intuitiva y más bien una herencia de los segmentos acotados. Por ello, existen dos operadores más directos para crear rectángulos: `R` y `r`. La diferencia radica en que `R` genera un rectángulo relleno, mientras que `r` solo dibuja su contorno. Dados dos vértices diametralmente opuestos del rectángulo, la sintaxis es `LN R LN` o `LN r LN`. Aunque los espacios no son obligatorios por ahora, recomiendo usarlos para mayor legibilidad.



```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = red}]{A1 R D3}
 \stones[fill = {color = blue}] {A5 r D8}
 \stones[fill = {color = orange}] {I8 r G4, H6} % ¡Está vivo!
\end{goban}
```

Por ejemplo, `A1 R D3` rellena un rectángulo de A1 a D3, mientras que `A5 r D8` dibuja solo el borde de un rectángulo mayor.

Los rectángulos también son operadores de cadena y pueden usarse como tales para crear patrones más complejos.

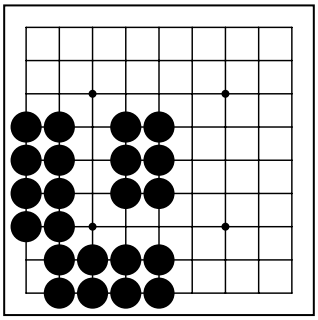


```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = orange}] {I8 r G6 r I4} % Ud. adivine.
 \marks[sequence]{I8,G6,I4}
 \stones[fill = {color = blue!20}] {A1 R E3 r A6 |- E9 -- E8} % ¡Wow!
 \marks[sequence]{A1,E3,A6,E9,E8}
\end{goban}
```

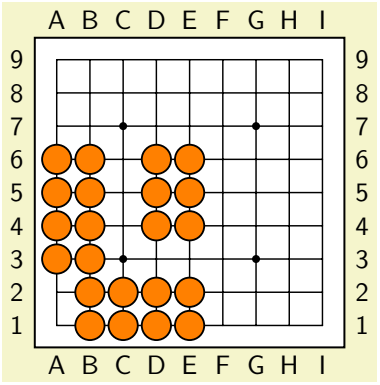
En este caso, `I8 r G6 r I4` encadena dos rectángulos de contorno, mientras que `A1 R E3 r A6 |- E9 -- E8` combina un rectángulo relleno, un contorno, un recorrido «vertical–horizontal» y una línea, mostrando la potencia del encadenamiento.

3.4.2. Grupos aditivos y sustractivos

Supongamos que queremos dibujar el siguiente diagrama:

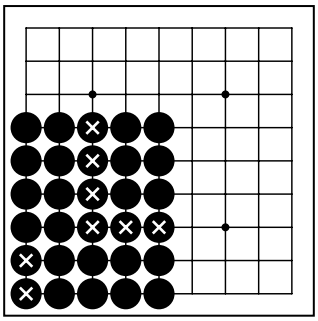


Esto puede lograrse con los operadores ya vistos, dividiendo el patrón en varias partes:

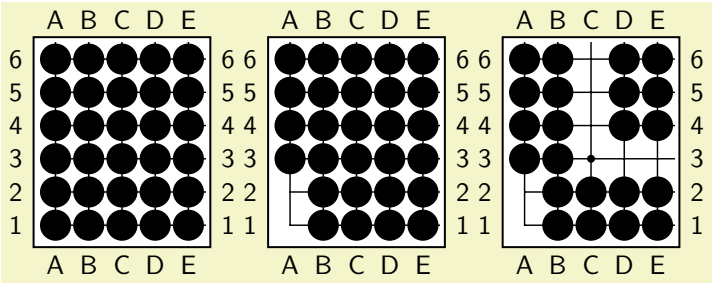


```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[fill = {color = orange}] {A6 R B3, B2 R E1, D4 R E6}
\end{goban}
```

Pero también podemos imaginar que partimos de un rectángulo completo al que le hemos quitado las piedras marcadas, ofreciendo una perspectiva más conceptual:



De esto tratan los grupos aditivos y sustractivos. Un grupo aditivo añade intersecciones a la lista, mientras que uno sustractivo las elimina. Por defecto, los comandos siempre comienzan procesando grupos aditivos, lo que explica que dibujen piedras directamente. En PGFGO, podemos alternar entre ambos tipos usando `;`.



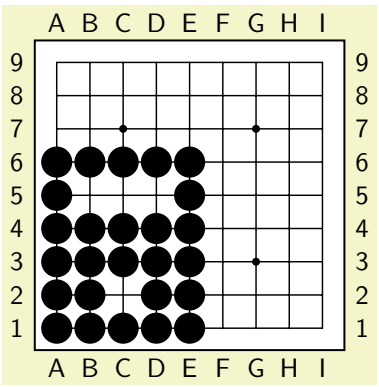

```
\begin{goban}[label = {at = all}, partial = {from = A1 to E6}]
 \stones[b]{A1 R E6} % Grupo aditivo.
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = {from = A1 to E6}]
 \stones[b]{A1 R E6; A 1:2} % Grupo aditivo; sustractivo.
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = {from = A1 to E6}]
 \stones[b]{A1 R E6; A 1:2, C6 |- E3} % Grupo aditivo; sustractivo.
\end{goban}
```

En esta secuencia, primero se dibuja un rectángulo completo (`A1 R E6`), luego se elimina el segmento horizontal `A1:2`, y finalmente se quita el recorrido `C6 |- E3`. Esto resulta en el mismo diagrama que el ejemplo inicial, pero con un enfoque más compacto.

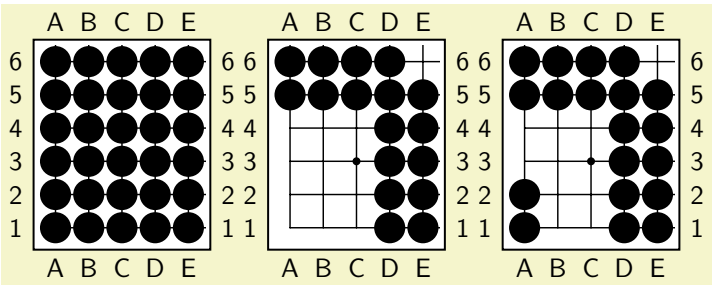
La ventaja de este sistema es que permite realizar ajustes cuando sea necesario. A veces, un patrón aditivo es ideal salvo por una o dos piedras; en esos casos, podemos eliminarlas con un grupo sustractivo sin rehacer todo el diseño.




```
\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[b]{A1 R E6; B:D 5, C2}
\end{goban}
```

Aquí, `B:D 5` elimina un segmento horizontal en la fila 5, y `C2` quita una piedra específica, ajustando el rectángulo inicial.

Recordemos que los grupos aditivos y sustractivos pueden encadenarse, separándolos con `;`, lo que permite alternar entre añadir y quitar elementos en una sola línea tantas veces como se desee.




```
\begin{goban}[label = {at = all}, partial = {from = A1 to E6}]
 \stones[b]{A1 R E6} % AD
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = {from = A1 to E6}]
 \stones[b]{A1 R E6; A1 R C4, E6} % AD, SU
\end{goban}

\begin{goban}[label = {at = all}, partial = {from = A1 to E6}]
 \stones[b]{A1 R E6; A1 R C4, E6; A 1:2} % AD, SU, AD
\end{goban}
```

En este último ejemplo, se crea un rectángulo, se eliminan dos regiones (`A1 R C4` y `E6`), y luego se añade un segmento (`A 1:2`).

3.5. Perfiles

Los perfiles son equivalentes a los estilos de Ti*k*Z. En resumen, permiten guardar una configuración de tablero y piedras con un nombre y llamarla cuando se desee.

`\pgfgodefinegoban[`⟨*options*⟩`]{`⟨*goban name*⟩`}{`⟨*goban options*⟩`}`

Permite asignar un nombre a un grupo de opciones de goban. Tiene dos posibles opciones no obligatorias.

`/pgfgo/profiles/goban/from` = ⟨*goban name*⟩ (no default)

Permite definir un goban a partir de una copia de otro.

```
\pgfgodefinegoban[from = gobanA]{gobanB}{...}
```

Es posible copiarse a sí mismo para añadir opciones, aunque no es la mejor alternativa.

```
\pgfgodefinegoban[from = gobanB]{gobanB}{...}
```

`/pgfgo/profiles/goban/append` (no value)

Permite ampliar las opciones de un goban.

```
\pgfgodefinegoban[append]{gobanB}{...}
```

Es equivalente a:

```
\pgfgodefinegoban[from = gobanB]{gobanB}{...}
```

`\pgfgodefineplayer[`⟨*options*⟩`]{`⟨*player name*⟩`}{`⟨*player options*⟩`}`

Permite asignar un nombre a un grupo de opciones de piedras. Sus opciones son equivalentes a las de `\pgfgodefinegoban`.

`/pgfgo/profiles/player/from` = ⟨*player name*⟩ (no default)

Define el jugador a partir de una copia de otro.

/pgfgo/profiles/player/append (no value)

Amplía las opciones de un jugador ya definido. Es lo mismo que `from = \meta{player name}` con su propio nombre.

\pgfgousegoban{⟨*goban name*⟩}

Aplica localmente las opciones del goban definido mediante `goban name`.

\pgfgouseneutral{⟨*player name*⟩}

Aplica localmente las opciones de piedras definidas mediante `player name` al jugador neutral.

\pgfgouseblack{⟨*player name*⟩}

Aplica localmente las opciones de piedras definidas mediante `player name` al jugador negro.

\pgfgousewhite{⟨*player name*⟩}

Aplica localmente las opciones de piedras definidas mediante `player name` al jugador blanco.

\pgfgouseplayers{⟨*neutral player name*⟩}{⟨*black player name*⟩}{⟨*white player name*⟩}

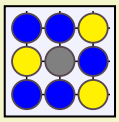
Aplica localmente las opciones de piedras definidas mediante `neutral player name`, `black player name` y `white player name` a los jugadores correspondientes.

\pgfgouseprofile{⟨*name*⟩}

Esta macro es equivalente a:

```
\pgfgousegoban{name}
\pgfgouseplayers{name-neutral}{name-black}{name-white}
```

Nótese que es necesario que existan piedras llamadas `name-neutral`, `name-black` y `name-white`. Por ejemplo, cuando previamente ejecutamos `\pgfgouseprofile{pgfgo}` funcionó porque existe un goban llamado `pgfgo`, y piedras denominadas `pgfgo-neutral`, `pgfgo-black` y `pgfgo-white`.



```
\pgfgodefinegoban{example}{background = {fill = {color = blue!05}}}
\pgfgodefineplayer[from = default-neutral]{example-neutral}
{stone = {
  fill = {color = gray},
  line = {color = magenta!20!black}}
}

\pgfgodefineplayer[from = example-neutral]{example-white}
{stone = {fill = {color = yellow}}}

\pgfgodefineplayer[from = example-neutral]{example-black}
{stone = {fill = {color = blue}}}

\pgfgouseprofile{example}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to C3}]
 \moves{A1:3}
 \stones[b]{B1,B3,C2}
 \stones[w]{C1,C3}
 \stone{B2}
\end{goban}
```

3.6. Cambiar opciones sobre la marcha

Cuando se desea cambiar una opción de tablero con `\pgfgoset`, puede hacerse directamente con `\pgfgoset{goban = {...}}`. Para los jugadores, la situación es algo distinta. Para ello, se cuenta con las siguientes *keys*:

/pgfgo/players = ⟨*players options*⟩ (no default)

Permite ajustar las opciones de los jugadores. Por defecto, son tres: `neutral`, `black` y `white`. No hay que confundir jugadores con perfiles de piedras. Una vez cargado el perfil de una piedra, se puede realizar un cambio con estas *keys*.

Las opciones de los jugadores pueden configurarse todas juntas con la *key* `all`, o por separado. Los cambios realizados aquí no afectarán la definición de los perfiles. Es decir, si cargamos el perfil `pgfgo` y modificamos al jugador negro, esto no afectará a la definición de `pgfgo-black`, sino que a las opciones propias del jugador primero.

`/pgfgo/players/all` = ⟨*all player options*⟩ (no default)

Aplica las opciones a los tres jugadores.

`/pgfgo/players/neutral` = ⟨*neutral player options*⟩ (no default)

Opciones del jugador neutral (las piedras sin jugador).

`/pgfgo/players/black` = ⟨*first player options*⟩ (no default)

Opciones del primer jugador.

`/pgfgo/players/white` = ⟨*second player options*⟩ (no default)

Opciones del segundo jugador.

Para no escribir la ruta completa, hay cuatro comandos:

`\pgfgosetplayer{`⟨*player*⟩`}{`⟨*player options*⟩`}`

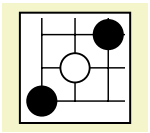
Es lo mismo que `\pgfgoset{players = {<player> = {<player options>}}}`.

`\pgfgosetallplayers{`⟨*player options*⟩`}`

Aplica las opciones a los tres jugadores. Es lo mismo que `\pgfgoset{players = {all = {...}}}`.

`\pgfgocopyplayer{`⟨*target player*⟩`}{`⟨*source player*⟩`}`

Copia las opciones actuales de `source player` en `target player`.



```
\pgfgocopyplayer{neutral}{white}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to C3}]
 \stone{B2} % Neutral, pero con el aspecto de las blancas.
 \stones[b]{A1,C3}
\end{goban}
```

`\pgfgochooseplayers{`⟨*neutral source*⟩`}{`⟨*black source*⟩`}{`⟨*white source*⟩`}`

Copia, en este orden, `neutral source` en el jugador neutral, `black source` en el negro y `white source` en el blanco (con `\pgfgocopyplayer`). Como las copias se hacen una tras otra, no sirve para intercambiar jugadores.

Cada jugador tiene acceso al mismo árbol de *keys*. Por esta razón, las siguientes, aunque mencionen `white`, aplican a todos los jugadores. Cada una de ellas se explica en la sección correspondiente al tipo de objeto, pero se ilustran brevemente acá.

`/pgfgo/players/white/stone` = ⟨*stone options*⟩ (no default)

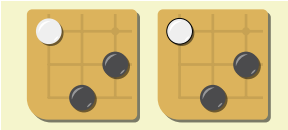
Controla las opciones de las piedras del segundo jugador.

`/pgfgo/players/white/stone/line` = ⟨*stone line options*⟩ (no default)

Controla las opciones de los bordes de las piedras del segundo jugador.

`/pgfgo/players/white/stone/line/true` (no value)

Determina si aparece o no la frontera de una piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

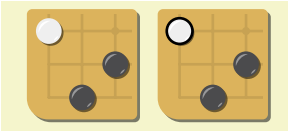
\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = true}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/line/false (no value)

/pgfgo/players/white/stone/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Determina el grosor de la frontera de una piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

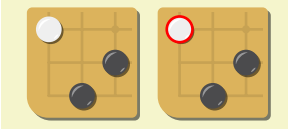
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = {true, width = 1pt}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/line/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Determina el color de la frontera de una piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

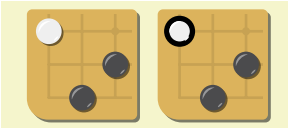
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = {true, width = 1pt, color = red}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/line/opacity = ⟨*float*⟩ (no default)

Determina la opacidad de la frontera de una piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {line = {true, width = 2pt, opacity = 0.25}}}}}

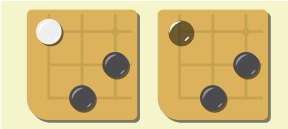
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/fill = ⟨*stone fill options*⟩ (no default)

Controla las opciones referidas al relleno de la piedra.

/pgfgo/players/white/stone/fill/true (no value)

/pgfgo/players/white/stone/fill/false (no value)



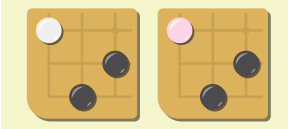
```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {fill = false}}}}
% Lo que se ve en la figura es lo que queda de la piedra: sombras y brillos.

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default)



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

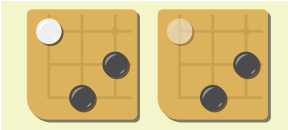
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {fill = {color = magenta!20}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/fill/opacity = ⟨*float*⟩ (no default)

Establece la opacidad del relleno de la piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

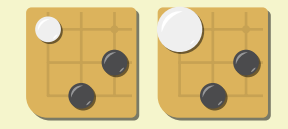
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {fill = {opacity = 0.5}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/radius = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Establece el radio de la piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

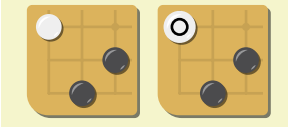
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {radius = 0.3cm}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/scale = ⟨*float*⟩ (no default)

Controla la escala de la piedra, lo que afecta también a las marcas.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {scale = 1.25}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w, mark = circle]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shadow = ⟨*stone drop shadow options*⟩ (no default)

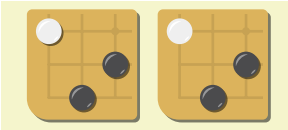
Controla las opciones propias de las sombras en las piedras.

/pgfgo/players/white/stone/drop shadow/true (no value)

Habilita la sombra en la piedra.

/pgfgo/players/white/stone/drop shadow/false (no value)

Desactiva la sombra en la piedra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

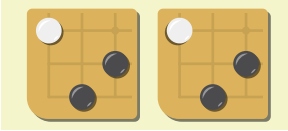
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {drop shadow = false}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shadow/angle = ⟨*float*⟩ (no default)

Establece el ángulo de la sombra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

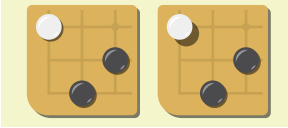
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {drop shadow = {angle = 225}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shadow/offset = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Establece el desplazamiento de la sombra respecto al centro.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

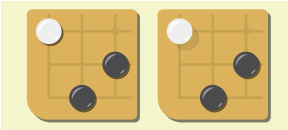
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {drop shadow = {offset = 0.125cm}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shadow/opacity = ⟨*float*⟩ (no default)

Controla la opacidad de la sombra.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {stone = {drop shadow = {offset = 0.125cm, opacity = 0.1}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

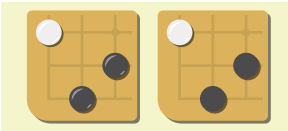
/pgfgo/players/white/stone/drop shine = ⟨*stone drop shine options*⟩ (no default)

Controla los brillos sobre las piedras.

/pgfgo/players/white/stone/drop shine/true (no value)

/pgfgo/players/white/stone/drop shine/false (no value)

Oculta los brillos sobre las piedras.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

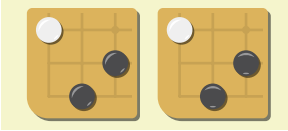
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {black = {stone = {drop shine = false}}}}
% Sobre black que se nota más.

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shine/angle = ⟨*float*⟩ (no default)

Controla el ángulo del brillo.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

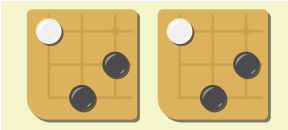
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {black = {stone = {drop shine = {angle = 0}}}}}
% Sobre black que se nota más.

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shine/opacity = ⟨*float*⟩ (no default)

Controla la opacidad del brillo.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {black = {stone = {drop shine = {opacity = 0.5}}}}}
% Sobre black que se nota más.

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/stone/drop shine/color = ⟨*color*⟩ (no default, initially `gray!50!white`)

Controla el color del brillo.

/pgfgo/players/white/stone/prisoner = ⟨*stone options*⟩ (no default)

Dibuja la piedra como prisionero: baja la opacidad del relleno a 0.5 y aplica las ⟨*stone options*⟩. Es lo que usan `\prisoner` y `\prisoners`.

/pgfgo/players/white/move = ⟨*move options*⟩ (no default)

Controla las opciones de las jugadas del jugador.

/pgfgo/players/white/move/label = ⟨*move label options*⟩ (no default)

Controla las etiquetas (los números) de sus jugadas.

/pgfgo/players/white/move/label/font size = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Tamaño de los números. Si no se fija, se ajusta según la cantidad de dígitos.

/pgfgo/players/white/move/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Color de los números.

/pgfgo/players/white/move/label/format = ⟨*format*⟩ (no default)

Formato de los números: `arabic`, `alph`, `Alph`, `roman` o `Roman`.

/pgfgo/players/white/move/label/format/arabic (no value)

Números arábigos (1, 2, 3).

/pgfgo/players/white/move/label/format/alph (no value)

Letras minúsculas (a, b, c).

/pgfgo/players/white/move/label/format/Alph (no value)

Letras mayúsculas (A, B, C).

/pgfgo/players/white/move/label/format/roman (no value)

Números romanos en minúscula (i, ii, iii).

/pgfgo/players/white/move/label/format/Roman (no value)

Números romanos en mayúscula (I, II, III).

/pgfgo/players/white/move/label/forget (no value)

Los números de sus jugadas no se guardan en la memoria del tablero: `resume` vuelve a dibujar las piedras sin número.

/pgfgo/players/white/move/label/remember (no value)

Los números de sus jugadas se guardan en la memoria del tablero.

/pgfgo/players/white/mark = ⟨*mark options*⟩ (no default)

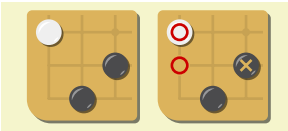
Controla las opciones de marcas asociadas al jugador correspondiente.

/pgfgo/players/white/mark/line = ⟨*mark line options*⟩ (no default)

Controla la línea de sus marcas.

/pgfgo/players/white/mark/line/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Controla el color de línea de las marcas.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

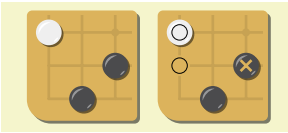
\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {mark = {line = {color = red!80!black}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b] {B1}
 \stone [b, mark] {C2}
 \stone [w, mark = circle] {A3}
 \mark  [w, circle] {A2}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/mark/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Controla el grosor de línea de las marcas.



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
\pgfgoset{goban = {partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\pgfgoset{players = {white = {mark = {line = {width = 0.3pt}}}}}

\begin{goban}
 \stones[b] {B1}
 \stone [b, mark] {C2}
 \stone [w, mark = circle] {A3}
 \mark  [w, circle] {A2}
\end{goban}
```

/pgfgo/players/white/mark/fill = ⟨*mark fill options*⟩ (no default)

Controla el relleno de sus marcas rellenas (`filled square`, `filled circle` y `hatched lines`).

/pgfgo/players/white/mark/fill/true (no value)

Las marcas rellenas usan `fill/color`.

/pgfgo/players/white/mark/fill/false (no value)

Las marcas rellenas se rellenan de gris. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/white/mark/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Color de relleno de las marcas. Solo se usa con `fill = true`.

/pgfgo/players/white/mark/label = ⟨*mark label options*⟩ (no default)

Controla las opciones de etiqueta para las marcas que las tengan (`sequence` y `custom`).

/pgfgo/players/white/mark/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Color de las etiquetas de sus marcas.

`/pgfgo/players/white/mark/label/font` = ⟨*font commands*⟩ (no default)

Fuente de las etiquetas de sus marcas.

`/pgfgo/players/white/mark/label/format` = ⟨*format*⟩ (no default)

Formato de los números de `sequence`: `arabic`, `alph`, `Alph`, `roman` o `Roman`.

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/arabic` (no value)

Números arábigos (1, 2, 3).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/alph` (no value)

Letras minúsculas (a, b, c).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/Alph` (no value)

Letras mayúsculas (A, B, C).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/roman` (no value)

Números romanos en minúscula (i, ii, iii).

`/pgfgo/players/white/mark/label/format/Roman` (no value)

Números romanos en mayúscula (I, II, III).

`/pgfgo/players/white/mark/sequence` =⟨*mark sequence options*⟩ (default `from = 1`)

Numera sus marcas en orden.

`/pgfgo/players/white/mark/sequence/true` (no value)

Activa la secuencia.

`/pgfgo/players/white/mark/sequence/use` (no value)

Lo mismo que `sequence/true`.

`/pgfgo/players/white/mark/sequence/false` (no value)

Desactiva la secuencia.

`/pgfgo/players/white/mark/sequence/from` = ⟨*number*⟩ (no default)

Activa la secuencia y la empieza en ⟨*number*⟩.

`/pgfgo/players/white/mark/sequence/format` = ⟨*format*⟩ (no default)

Activa la secuencia y elige el formato de los números (lo mismo que `label/format`).

`/pgfgo/players/white/mark/custom` = ⟨*token list*⟩ (no default)

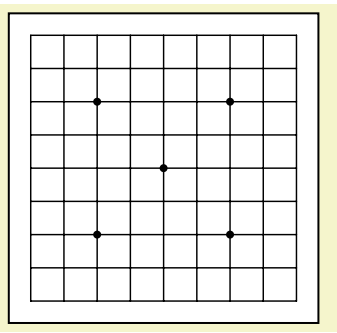
Marca personalizada con texto o símbolos, como `/pgfgo/mark/custom`.

4. El tablero

Cuando hablamos de «tablero», nos referimos a un entorno o *scope* en el que se renderizan tanto el goban (la cuadrícula del juego) como los elementos que contiene: piedras, etiquetas de coordenadas y otra información relevante. Este entorno está diseñado para ser flexible y personalizable, permitiendo a los usuarios adaptar su apariencia y funcionalidad según las necesidades del diagrama, ya sea para representar partidas completas, secciones específicas o incluso añadir anotaciones visuales.

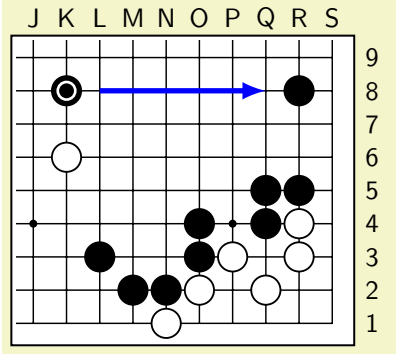
`\begin{goban}`[⟨*options*⟩]
  ⟨*environment contents*⟩
`\end{goban}`

Inicializa el entorno del goban. Por defecto, dibuja un tablero cuadrado de 9×9 intersecciones, con un borde visible, fondo blanco y sin etiquetas en los laterales.



```
\begin{goban}
\end{goban}
```

Dado que el tablero es la única macro que utiliza la capa de TikZ, cada intersección puede ser accedida mediante su coordenada alfanumérica (como en PGF) o mediante valores numéricos en el sistema de coordenadas de Ti*k*Z. Esto permite combinar la sintaxis intuitiva del Go con las capacidades gráficas de TikZ, lo que resulta especialmente útil para añadir elementos personalizados, como flechas o marcas, directamente sobre el tablero.

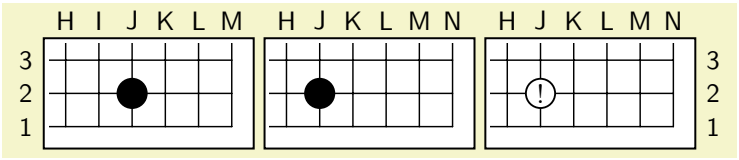



```
\begin{goban}[19, partial = {from = J1 to S9},
 label = {at = {north, east}}]
 \stones {K8,R8,Q5,R5,O4,Q4,L3,O3,M2,N2}
 \mark[black, circle] {K8}
 \stones[white] {K6,R4,R3,P3,N1,O2,Q2}

 \tikzset{flecha/.style = {-{latex[]}, line width = 2pt, blue}}
 \draw[flecha] (12,8)--(17,8);
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/use i=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Permite activar o desactivar el uso de la letra «I» en las coordenadas y etiquetas del tablero. Cuando está desactivada («false»), cualquier referencia a «I» se interpreta como «J».




```
\pgfgoset{goban = {13, label = {at = north}}}

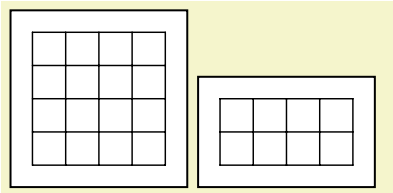
\begin{goban}[label = {at = west}, partial = {from = H1 to M3}]
 \stone[b]{J2}
\end{goban}

\begin{goban}[use i = false, partial = {from = H1 to N3}]
 \stone[b]{J2}
\end{goban}

\begin{goban}[use i = false, label = {at = east}, partial = {from = H1 to N3}]
 \stone[white, mark = {custom = !}] {I2} % Si es I, entonces pasa a J.
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/size=⟨*nlines or nlines* x *nlines*⟩ (no default, initially `9`)

Define el número de líneas verticales y horizontales del tablero. Puede omitirse la palabra «size» y especificarse directamente el valor. Si se indica un único entero (como `9`), el tablero será cuadrado (9×9). Si se usa una expresión como `5x3`, se creará un tablero rectangular de 5 columnas por 3 filas.



```
\begin{goban}[5]
\end{goban}

\begin{goban}[5x3]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/sgf view=⟨*file*⟩ (no default)

Como `sgf size` y, si el archivo tiene vista (`VW`), muestra solo esa parte del tablero, como `partial`. La vista puede cambiar durante la partida; se usa la de la jugada `sgf view move`.

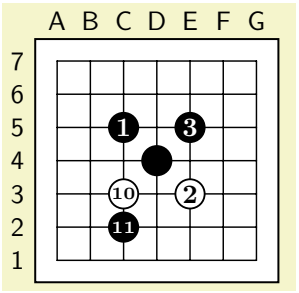
/pgfgo/goban/sgf view move=⟨*number*⟩ (no default, initially `0`)

La jugada de la que `sgf view` toma la vista. Un `VW` vale desde la jugada de su nodo (o desde la siguiente, si el nodo no tiene jugada) hasta el próximo `VW`, y `VW[]` vuelve a mostrar todo el tablero. Con 0, es la vista del principio. Puede ir antes o después de `sgf view`. `\sgfdiagrams`, `\sgfanimation` y `\sgfproblem` eligen la vista solos.

```
\begin{goban}[sgf view = partida.sgf, sgf view move = 120]
 \sgf[from = 101, to = 120]{partida.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/sgf size=⟨*file*⟩ (no default)

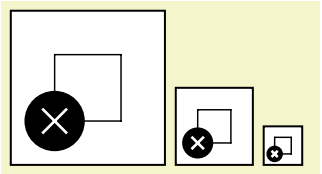
Toma el tamaño del tablero de una partida SGF (su propiedad `SZ`). Solo con el kernel en Lua (pág. 13).




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf, label = {at = {north, west}}]
 \sgf{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/scale=⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Controla la escala global del tablero, afectando tanto las dimensiones generales como el grosor de ciertos elementos (como el «line width» de las líneas).



```
\begin{goban}[2, scale = 2]
 \stone[b, mark]{A1}
\end{goban}

\begin{goban}[2, scale = 1]
 \stone[b, mark]{A1}
\end{goban}

\begin{goban}[2, scale = 0.5]
 \stone[b, mark]{A1}
\end{goban}
```

4.1. Cuadrícula

La cuadrícula se refiere a las líneas centrales que forman las intersecciones del tablero.

/pgfgo/goban/grid=⟨*options*⟩ (no default)

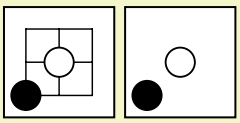
Controla el comportamiento y la apariencia de las líneas centrales del tablero. Este conjunto de opciones permite modificar su visibilidad, color, grosor y separación, ofreciendo un alto grado de personalización.

/pgfgo/goban/grid/true (style, no value)

Vuelve a activar las líneas centrales después de un `grid = false` (por ejemplo, uno global hecho con `\pgfgoset`).

/pgfgo/goban/grid/false (style, no value)

Desactiva las líneas centrales, dejando visibles solo el borde y las piedras.



```
\begin{goban}[3]
 \stone[b]{A1}
 \stone[w]{B2}
\end{goban}

\begin{goban}[3, grid = false]
 \stone[b]{A1}
 \stone[w]{B2}
\end{goban}
```

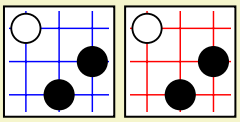
El primer tablero muestra la cuadrícula por defecto.

/pgfgo/goban/grid/line=⟨*options*⟩ (no default)

Permite controlar las líneas de la cuadrícula.

/pgfgo/goban/grid/line/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Permite cambiar el color de las líneas de la cuadrícula.



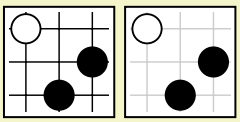
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[grid = {line = {color = blue}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[grid = {line = {color = red}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/line/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Establece la opacidad de las líneas de la cuadrícula, desde 0 (transparente) hasta 1 (opaco).



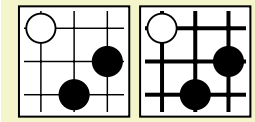
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[grid = {line = {opacity = 0.2}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/line/width =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.55pt`)

Define el grosor de las líneas de la cuadrícula.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[grid = {line = {width = 1.5pt}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/x sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.25em`)

Establece la separación entre las líneas verticales, ajustando el ancho de las columnas del tablero.

/pgfgo/goban/grid/y sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.25em`)

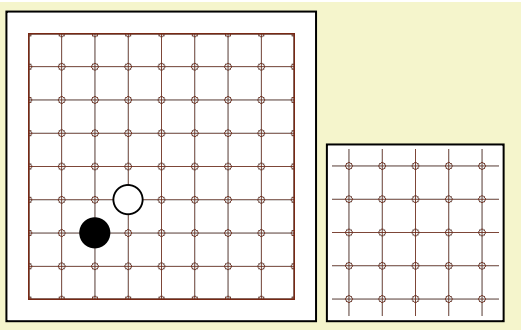
Establece la separación entre las líneas horizontales, ajustando la altura de las filas.

/pgfgo/goban/grid/sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.25em`)

Define simultáneamente la separación vertical y horizontal de las líneas, asegurando un espaciado uniforme en ambas direcciones. Es una opción conveniente para mantener proporciones equilibradas.

/pgfgo/goban/grid/image =⟨*options*⟩ (no default)

Dibuja una imagen en lugar de las líneas de la cuadrícula, con la opacidad de `grid/line/opacity`. Con `partial` se ve la parte que corresponde. Los puntos de estrella se siguen dibujando (ver `hoshi`).



```
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = grid.png}}, hoshi = false]
 \stones{C3}\stone[w]{D4}
\end{goban}

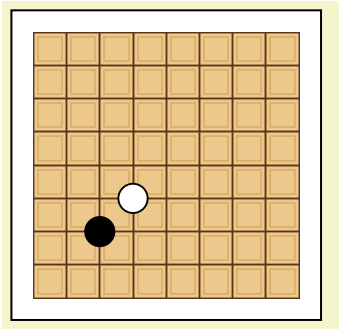
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = grid.png}}, hoshi = false, partial = {from = C3 to G7}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/file =⟨*file*⟩ (no default)

El archivo de la imagen.

/pgfgo/goban/grid/image/fit =⟨*stretch o tile*⟩ (no default, initially `stretch`)

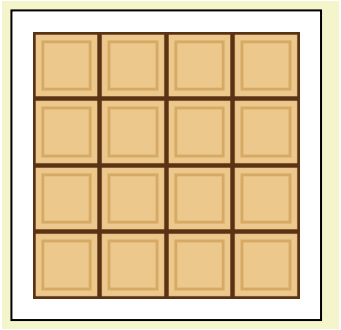
Con `stretch`, la imagen se estira desde A1 hasta la esquina opuesta del tablero completo, así que las líneas exteriores tienen que estar en los bordes de la imagen. Con `tile`, se dibuja una vez en cada casilla de la cuadrícula (entre cuatro intersecciones), estirada al tamaño de la casilla: con la imagen de un cuadrado se arma todo el tablero.



```
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = cell.png, fit = tile}}, hoshi = false]
 \stones{C3}\stone[w]{D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/tiles =⟨*columnas*⟩x⟨*filas*⟩ (no default, initially `una por casilla`)

Con `fit = tile`, la malla en la que se repite la imagen, sobre el área que va de A1 a la esquina opuesta del tablero completo; cada imagen se estira al tamaño de su celda. Un solo número vale para las dos direcciones. Sin esta *key*, hay una imagen por casilla.



```
\begin{goban}[9, grid = {image = {file = cell.png, fit = tile, tiles = 4}}, hoshi = false]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/grid/image/false (style, no value)

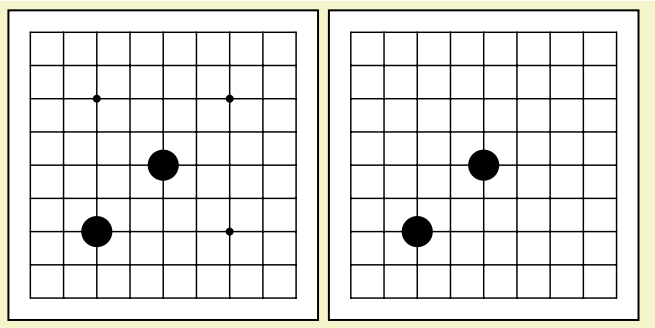
Quita la imagen: vuelven las líneas.

4.2. Puntos de estrella

Los puntos de estrella (*hoshi*) se dibujan sobre la cuadrícula, con su color. Por defecto son los de siempre: en cada lado, la cuarta línea desde el borde (la tercera en los tableros de menos de 13 líneas); el centro si el tamaño es impar; y, desde 15 líneas, el medio de los lados. En un tablero de 19 hay nueve, y en uno de 13 o de 9, cinco. Los tableros de menos de 7 líneas no tienen. Las piedras los tapan.

/pgfgo/goban/hoshi=⟨*options*⟩ (default `true`)

Opciones de los puntos de estrella.



```
\begin{goban}[9]
 \stones{C3, E5}
\end{goban}

\begin{goban}[9, hoshi = false]
 \stones{C3, E5}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/true (style, no value)

Dibuja los puntos de estrella. Es el valor inicial.

/pgfgo/goban/hoshi/false (style, no value)

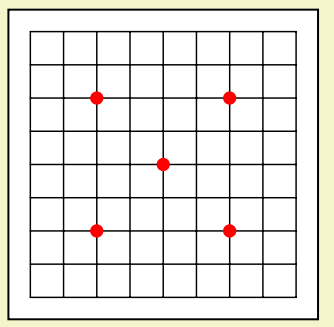
No dibuja los puntos de estrella.

/pgfgo/goban/hoshi/radius=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.5pt`)

Radio de los puntos.

/pgfgo/goban/hoshi/color=⟨*color*⟩ (no default)

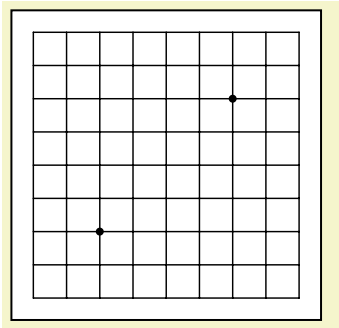
Color de los puntos. Sin esta *key*, toman el color de la cuadrícula.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {radius = 2.5pt, color = red}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/at=⟨*coordinates*⟩ (no default)

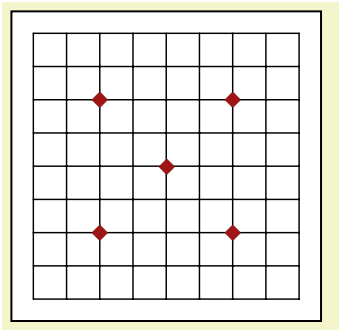
Elige los puntos, con la misma sintaxis que `\stones`. Vacío, se usan los de siempre.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {at = {C3, G7}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/image=⟨*options*⟩ (no default)

Dibuja una imagen en cada punto de estrella, en lugar del círculo, de ancho 2× `radius`.



```
\begin{goban}[9, hoshi = {image = {file = hoshi.png}, radius = 3pt}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/hoshi/image/file=⟨*file*⟩ (no default)

El archivo de la imagen.

/pgfgo/goban/hoshi/image/false (style, no value)

Quita la imagen: vuelven los círculos.

4.3. Borde

El borde del tablero es el contorno que enmarca la cuadrícula y las piedras, proporcionando un límite visual claro. Por defecto, está activo, tiene un fondo blanco y un contorno negro.

/pgfgo/goban/background=⟨*options*⟩ (no default)

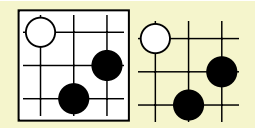
Controla las propiedades del borde del tablero, como su visibilidad, color, grosor y forma, permitiendo una personalización detallada.

/pgfgo/goban/background/true (style, no value)

Vuelve a activar el fondo y el borde del tablero después de un `background = false`.

/pgfgo/goban/background/false (style, no value)

Desactiva completamente el borde del tablero, eliminando tanto el contorno como el relleno. Esto es útil para diagramas minimalistas o cuando el fondo del documento ya proporciona el contraste necesario.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

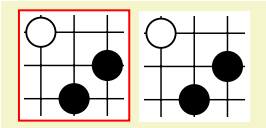
\begin{goban}[background = false, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill=⟨*options*⟩ (no default)

Controla las opciones relacionadas con el relleno del fondo del tablero.

/pgfgo/goban/background/fill=⟨*boolean*⟩ (no default, initially `true`)

Determina si el relleno del fondo del tablero está activo. Si se desactiva, el área dentro del borde será transparente, mostrando solo el contorno (si está habilitado).



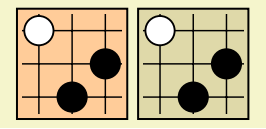
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = false}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `white`)

Define el color de relleno del tablero.



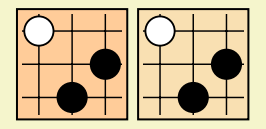
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {fill = {color = orange!40}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {fill = {color = olive!30}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Controla la opacidad del relleno, desde 0 (transparente) hasta 1 (opaco).



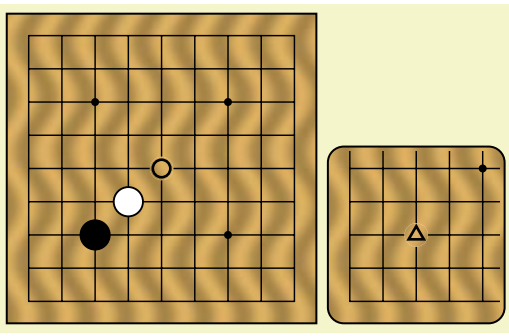
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {fill = {color = orange!40}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {fill = {color = orange!40}, fill = {opacity = 0.5}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image =⟨*options*⟩ (no default)

Una imagen de fondo (por ejemplo, la madera de un tablero), sobre el color de relleno y con su misma opacidad. La imagen se ubica según el tablero completo: con `partial` se ve la parte que le corresponde, recortada por el borde y sus esquinas redondeadas. Las marcas sobre puntos vacíos, que tapan la cuadrícula con el color del fondo, muestran la parte de la imagen que hay debajo, y lo mismo hace la marca `dim`. El halo de las flechas y líneas sigue siendo del color del fondo.



```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = wood.jpg}}}]
 \stones{C3}\stone[w]{D4}
 \marks[circle]{E5, C3}
\end{goban}

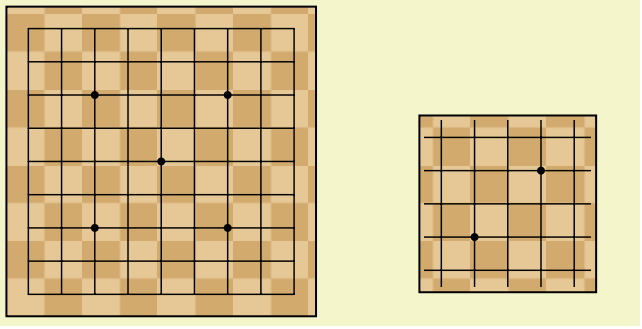
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = wood.jpg}}, rounded corners = 6pt}, partial
= {from = A1 to E5}]
 \marks[triangle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/file =⟨*file*⟩ (no default)

El archivo de la imagen de fondo.

/pgfgo/goban/background/fill/image/fit =⟨*stretch, cover o tile*⟩ (no default, initially `cover`)

Cómo ocupa la imagen el fondo del tablero completo. `stretch` la estira hasta ocupar todo el fondo, sin mantener la proporción. `cover` la agranda o la achica, manteniendo la proporción, hasta cubrir el fondo, centrada: lo que sobra no se ve. `tile` la repite como baldosas, desde una esquina, un borde o el centro del tablero completo (ver `from`).

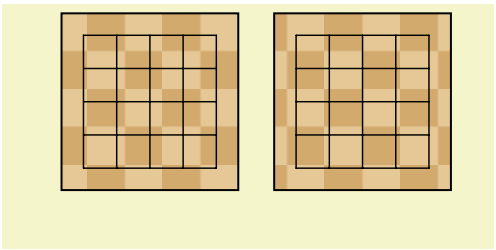


```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm}}}]
\end{goban}

\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm}}}, partial
= {from = D4 to H8}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/from =⟨*posición*⟩ (no default, initially `south west`)

Con `fit = tile`, desde dónde se ponen las baldosas, en el fondo del tablero completo. Con una esquina (`south west`, `south east`, `north west` o `north east`), en esa esquina queda una baldosa entera. Con un borde (`north`, `south`, `east` o `west`), la primera baldosa queda contra ese borde, centrada a lo largo de él. Con `center`, una baldosa queda en el centro del tablero.



```
\begin{goban}[5, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm, from = north east}}}]
\end{goban}

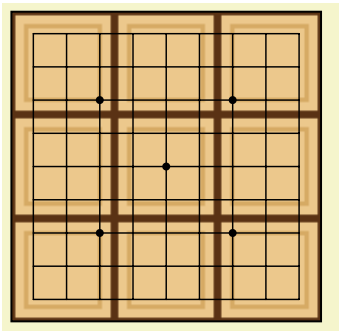
\begin{goban}[5, background = {fill = {image = {file = tile.png, fit = tile, width = 1cm, from = north}}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/width =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el ancho natural`)

Con `fit = tile`, el ancho de cada baldosa; el alto mantiene la proporción.

/pgfgo/goban/background/fill/image/tiles =⟨*columnas*⟩x⟨*filas*⟩ (no default)

Con `fit = tile`, en lugar de baldosas de ancho `width` desde `from`, divide el fondo del tablero completo en esa malla y pone la imagen en cada celda, estirada a su tamaño. Un solo número vale para las dos direcciones.



```
\begin{goban}[9, background = {fill = {image = {file = cell.png, fit = tile, tiles = 3x3}}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/fill/image/false (style, no value)

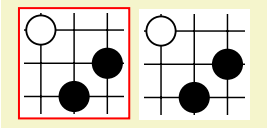
Quita la imagen de fondo.

/pgfgo/goban/background/line=⟨*options*⟩ (no default)

Controla las opciones de la línea de contorno del fondo.

/pgfgo/goban/background/line=⟨*boolean*⟩ (no default, initially `true`)

Activa o desactiva la línea del borde.



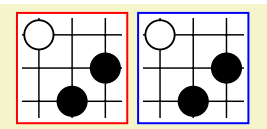
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = false}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/line/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Define el color de la línea del borde, permitiendo distinguirlo del fondo o de las líneas de la cuadrícula.



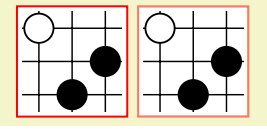
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = {color = blue}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/line/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Ajusta la opacidad de la línea del borde.



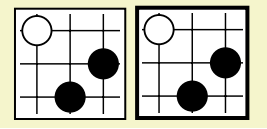
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = {color = red}, line = {opacity = 0.5}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/line/width =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.75pt`)

Controla el grosor de la línea del borde.



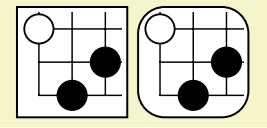
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {line = {width = 1.5pt}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/rounded corners =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0pt`)

Ajusta el redondeo de las esquinas del borde, desde 0pt (esquinas rectas) hasta valores mayores para un efecto más suave y estilizado.



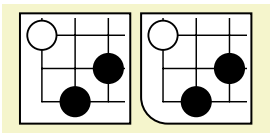
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {rounded corners = 10pt}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/rounded corners/outer =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0pt`)

Ajusta solamente el redondeo de las esquinas exteriores del borde.



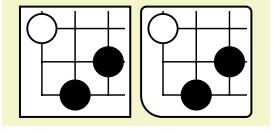
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}[background = {rounded corners = 0pt}, new remember]
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {rounded corners = {outer = 10pt}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/rounded corners/inner =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0pt`)

Ajusta solamente el redondeo de las esquinas interiores del tablero (solo visibles en tableros parciales).



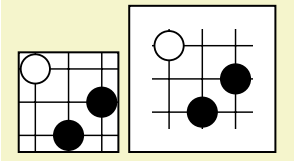
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}[background = {rounded corners = 0pt}, new remember]
 \stones[b]{B1,C2}
 \stone[w]{A3}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {rounded corners = {outer = 8pt, inner = 2pt}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/sep =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.825em`)

Define la separación entre la cuadrícula y el borde, basada por defecto en el radio de las piedras multiplicado por 1.5. Este ajuste asegura que las piedras cercanas al borde no se superpongan con él.



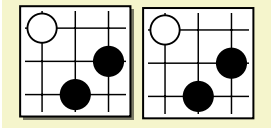
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {sep = 0.625em}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {sep = 1.5em}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/drop shadow=⟨*options*⟩ (default `true`)

Dibuja una sombra debajo del tablero. Sin valor, la activa.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {drop shadow}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

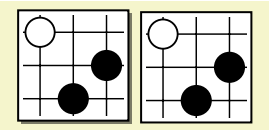
\begin{goban}[background = {drop shadow = {color = blue, opacity = 0.3}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/drop shadow=⟨*boolean*⟩ (no default, initially `false`)

Activa (`true`) o desactiva (`false`) la sombra.

/pgfgo/goban/background/drop shadow/angle =⟨*float*⟩ (no default, initially `-45`)

Dirección de la sombra, en grados.



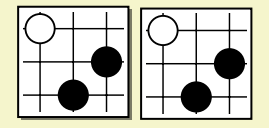
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {drop shadow}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {drop shadow = {angle = 45}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/drop shadow/offset =⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.5pt`)

Distancia entre el tablero y su sombra.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[background = {drop shadow}, new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[background = {drop shadow = {offset = 4pt}}, resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/background/drop shadow/opacity =⟨*float*⟩ (no default, initially `0.5`)

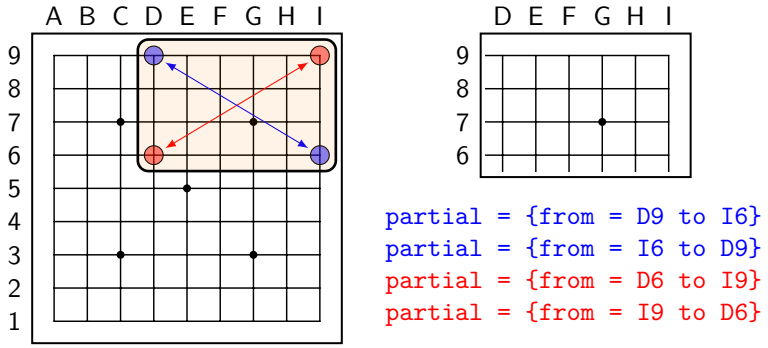
Opacidad de la sombra.

/pgfgo/goban/background/drop shadow/color =⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Color de la sombra.

4.4. Tablero parcial

En muchas ocasiones, no es necesario representar un tablero completo, sino solo una sección rectangular, ya sea por limitaciones de espacio, para enfocar la atención en una zona específica o para simplificar la creación de diagramas. El entorno `goban` incluye la *key* `partial`, que permite definir esta región mediante la sub-*key* `from`. Esta indica los vértices opuestos de un rectángulo, sin importar el orden en que se especifiquen, lo que facilita su uso. Por ejemplo, `from = A1 to D3` es equivalente a `from = D3 to A1`.

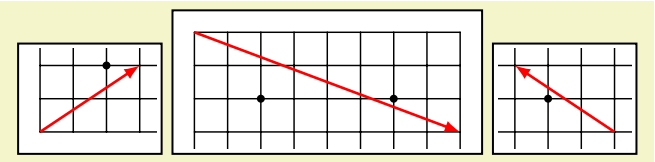


/pgfgo/goban/partial=⟨*options*⟩ (no default)

Controla las opciones para representar tableros parciales, permitiendo delimitar una región específica del goban.

/pgfgo/goban/partial/from=⟨*intersection* `to` *intersection*⟩ (no default)

Especifica los vértices opuestos del rectángulo que define el tablero parcial. Estas intersecciones pueden ser cualquier par de puntos que formen una diagonal del área deseada.



```
\tikzset{flecha/.style = {-{latex[]}, line width = 1pt, red}}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to D3}]
 \draw[flecha] (1,1)--(4,3); % Desde A1 hasta D3
\end{goban}

\begin{goban}[partial = {from = A9 to I6}]
 \draw[flecha] (1,9)--(9,6); % Desde A9 hasta I6
\end{goban}

\begin{goban}[partial = {from = E2 to B4}]
 \draw[flecha] (5,2)--(2,4); % Desde E2 hasta B4
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/partial/false (no value)

Vuelve a mostrar el tablero completo (por ejemplo, después de un `partial` global hecho con `\pgfgoset`).

4.5. Etiquetas del tablero

Las etiquetas son los indicadores alfanuméricos (letras y números) que aparecen en los lados del tablero para identificar las intersecciones.

/pgfgo/goban/label=⟨*options*⟩ (no default)

Controla las propiedades de las etiquetas, como su ubicación y formato.

/pgfgo/goban/label/false (no value)

Desactiva todas las etiquetas.

/pgfgo/goban/label/at =⟨*options*⟩ (no default)

Define en qué lados del tablero aparecen las etiquetas. Las opciones incluyen combinaciones de posiciones cardinales o valores predefinidos como «all» o «none».

/pgfgo/goban/label/at/all (style, no value)

Muestra etiquetas en todos los lados del tablero (norte, sur, este y oeste).

/pgfgo/goban/label/at/none (style, no value)

Equivale a `label=false`, eliminando todas las etiquetas.

/pgfgo/goban/label/at/east (style, no value)

Coloca etiquetas solo en el lado derecho (números verticales).

/pgfgo/goban/label/at/right (style, no value)

Equivalente a `east`.

/pgfgo/goban/label/at/north (style, no value)

Coloca etiquetas solo en la parte superior (letras horizontales).

/pgfgo/goban/label/at/above (style, no value)

Equivalente a `north`.

/pgfgo/goban/label/at/south (style, no value)

Coloca etiquetas solo en la parte inferior (letras horizontales).

/pgfgo/goban/label/at/below (style, no value)

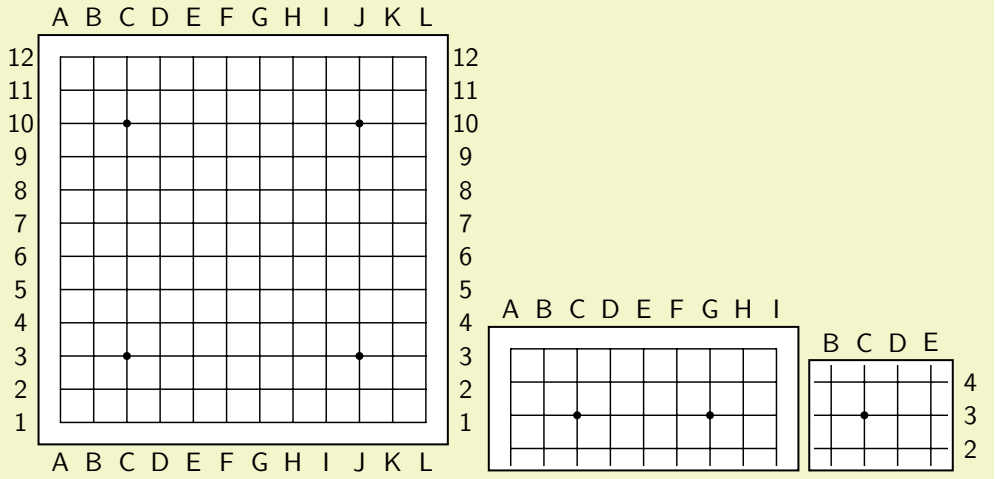
Equivalente a `south`.

/pgfgo/goban/label/at/west (style, no value)

Coloca etiquetas solo en el lado izquierdo (números verticales).

/pgfgo/goban/label/at/left (style, no value)

Equivalente a `west`.



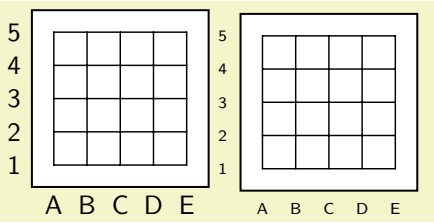

```
\begin{goban}[12, label = {at = {all}}]
\end{goban}

\begin{goban}[partial = {from = A6 to I9}, label = {at = north}]
\end{goban}

\begin{goban}[partial = {from = B2 to E4}, label = {at = {north, east}}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/font size = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el tamaño de la fuente actual`)

Ajusta el tamaño de la fuente de las etiquetas.

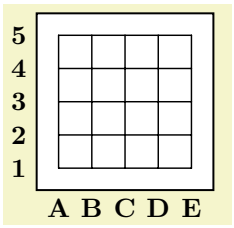



```
\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}}]
\end{goban}

\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}, font size = 6pt}]
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/label/font = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\sffamily`)

Establece la fuente de las etiquetas.




```
\begin{goban}[5, label = {at = {south, west}, font = \bfseries}]
\end{goban}
```

`/pgfgo/goban/label/sep` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.35cm`)

Controla la distancia entre las etiquetas y el borde del tablero.

`/pgfgo/goban/label/text color` = ⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Define el color del texto de las etiquetas.

`/pgfgo/goban/label/columns` = ⟨*letters, numbers o kanji*⟩ (no default, initially `letters`)

Cómo se escriben las coordenadas de las columnas (arriba y abajo): con letras (como en los comandos, sin la I si `use i = false`), con números o con números en kanji (一, 二, ⋯, 十, 十一, …).

`/pgfgo/goban/label/rows` = ⟨*letters, numbers o kanji*⟩ (no default, initially `numbers`)

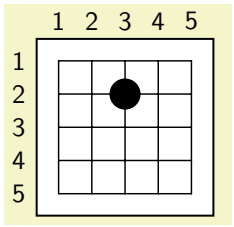
Lo mismo para las filas (a los costados). Los kanji de las filas se alinean del lado del tablero, para que los de dos caracteres no lo pisen.

`/pgfgo/goban/label/columns from` = ⟨*left o right*⟩ (no default, initially `left`)

Desde qué lado se cuentan las columnas.

`/pgfgo/goban/label/rows from` = ⟨*bottom o top*⟩ (no default, initially `bottom`)

Desde qué lado se cuentan las filas. Estas cuatro opciones cambian solo lo que se escribe en el borde: las coordenadas de los comandos (`C3`) siguen siendo las mismas. En un tablero parcial se cuenta desde el borde del tablero completo.




```
\begin{goban}[5, label = {at = {north, west}, columns = numbers, rows from = top}]
 \stones{C4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/goban/label/style` = ⟨*western, japanese o chinese*⟩ (no default, initially `western`)

Fija las cuatro opciones anteriores según la costumbre de cada lugar.

`/pgfgo/goban/label/style/western` (style, no value)

Columnas con letras desde la izquierda y filas con números desde abajo.

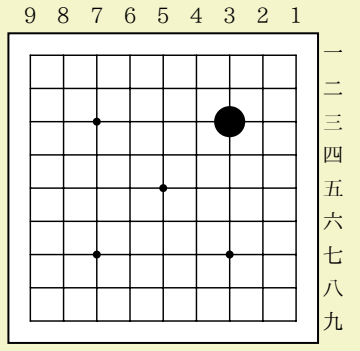
`/pgfgo/goban/label/style/japanese` (style, no value)

Columnas con números desde la derecha y filas con kanji desde arriba, como en los libros japoneses: la esquina de arriba a la derecha es 1-一.

`/pgfgo/goban/label/style/chinese` (style, no value)

Columnas con números desde la izquierda y filas con kanji desde arriba.

Los kanji necesitan una fuente que los tenga. Con LuaLaTeX, por ejemplo, IPAex (incluida en TeX Live y en MiKTeX):



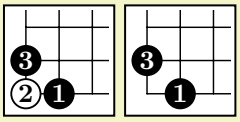

```
\font\kanji = {file:ipaexm.ttf} at 8pt
\begin{goban}[9, label = {at = {north, east}, style = japanese, font = \kanji}]
 \stones{G7}
\end{goban}
```

4.6. Capturas

Con el kernel en Lua (pág. 13), PGFGO puede llevar las piedras que hay sobre el tablero y retirar las que quedan sin libertades, como en una partida.

`/pgfgo/goban/captures`=⟨*remove, fade o false*⟩ (default `remove`, initially `false`)

Activa las capturas. Cuando una jugada deja sin libertades a un grupo rival, ese grupo se retira del tablero. Si deja sin libertades a su propio grupo (un suicidio), se retira ese grupo. Las piedras colocadas con `\stone` y `\stones` también cuentan; las neutrales y los prisioneros, no. Una jugada fuera de un tablero parcial también captura. Una jugada en un punto ocupado produce una advertencia, porque en una partida no es posible. Con `kernel = expl3`, esta *key* produce un error.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}
 \moves*{B1,A1,A2}
\end{goban}

\begin{goban}[captures]
 \moves*{B1,A1,A2}% 3 captura a 2.
\end{goban}
```

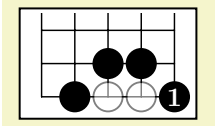
Como PGF no puede borrar lo que ya dibujó, con `captures` las piedras se dibujan al cerrar el `goban`. Por eso, si se cambia el estilo con `\pgfgoset` dentro de un `goban` con capturas, el cambio no llega a las piedras; sí llegan las opciones de cada comando.

`/pgfgo/goban/captures/remove` (style, no value)

Las piedras capturadas desaparecen. Es lo mismo que `captures` o `captures = true`.

`/pgfgo/goban/captures/fade` (style, no value)

Las piedras capturadas quedan en el tablero, dibujadas como prisioneros (con el estilo de `\prisoner` y de `/pgfgo/prisoner`).




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to E3}}}

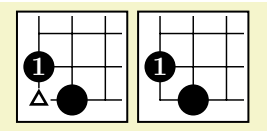
\begin{goban}[captures = fade]
 \stones[w]{C1,D1}
 \stones[b]{B1,C2,D2}
 \moves*{E1}
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/captures/false (style, no value)

Desactiva las capturas. Es el valor inicial.

/pgfgo/goban/captured marks=⟨*keep o remove*⟩ (no default, initially `keep`)

Decide qué pasa con las marcas que están sobre una piedra cuando la capturan. Solo tiene efecto con `captures`. Las marcas sobre puntos vacíos no cambian.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to C3}, captures}}

\begin{goban}
 \stones[w]{A1}\stones{B1}
 \marks[triangle]{A1}
 \moves*{A2}
\end{goban}

\begin{goban}[captured marks = remove]
 \stones[w]{A1}\stones{B1}
 \marks[triangle]{A1}
 \moves*{A2} % el triángulo se va con la piedra blanca.
\end{goban}
```

/pgfgo/goban/captured marks/keep (style, no value)

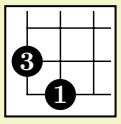
Las marcas quedan sobre el punto vacío. Es el valor inicial.

/pgfgo/goban/captured marks/remove (style, no value)

Las marcas se van con la piedra, también con `captures = fade`. Las secuencias conservan su numeración.

\pgfgoprisoners{⟨*player*⟩}

Escribe cuántos prisioneros tiene el jugador (`black` o `b`, `white` o `w`) en el último `goban` con `captures`: las piedras del rival que capturaron sus jugadas.

 Negras: 1. Blancas: 0.

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A1 to C3}}}

\begin{goban}[captures]
 \moves*{B1,A1,A2}
\end{goban}

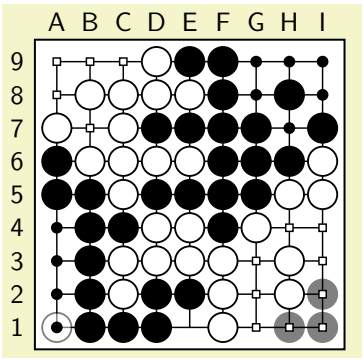
Negras: \pgfgoprisoners{black}. Blancas: \pgfgoprisoners{white}.
```

4.7. Territorio

Al final de la partida, el territorio puede marcarse a mano con `\marks` (pág. 73) o con `\territory`, que además lo cuenta.

\territory[⟨*options*⟩]{⟨*polygon*⟩}

Marca como territorio los puntos del polígono que tiene esos vértices (en orden), incluido su borde. No marca los puntos que tienen una piedra viva: los prisioneros cuentan como territorio. Los vértices se escriben como en `\stones`; uno solo marca un punto, y dos, un segmento. Funciona con los dos kernels.

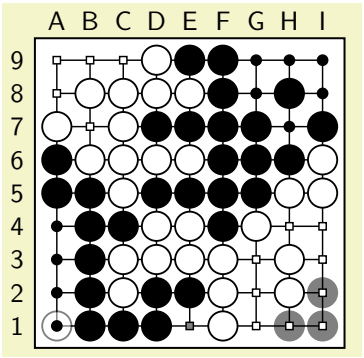



```
 \begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

  \territory[b]{A1,A5,B5,B1}
  \territory[b]{F9,F7,G7,G6,I6,I9}
  \territory[w]{F1,F4,G4,G5,I5,I1}
  \territory[w]{A9,A6,C6,C8,D8,D9}
 \end{goban}
```

`\territory[`⟨*options*⟩`]{`⟨*auto*⟩`}`

Con `auto` en lugar de un polígono, busca solo el territorio: cada región de puntos sin piedras vivas es del color que la rodea. Si la tocan los dos colores (dame, seki) o ninguno, es neutral. Los prisioneros cuentan como piedras muertas. Sin jugador, marca el territorio de los dos; con `b` o `w`, solo el de ese jugador. Solo con el kernel en Lua (pág. 13).




```
 \begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

  \territory[dame]{auto}
 \end{goban}
```

`/pgfgo/territory/black` (no value)

El territorio es de las negras. También puede escribirse `b`.

`/pgfgo/territory/white` (no value)

El territorio es de las blancas. También puede escribirse `w`.

`/pgfgo/territory/neutral` (no value)

Puntos neutrales. Es lo que marca un polígono sin jugador. También puede escribirse `n`.

/pgfgo/territory/b (no value)

Abreviatura de `black`.

/pgfgo/territory/w (no value)

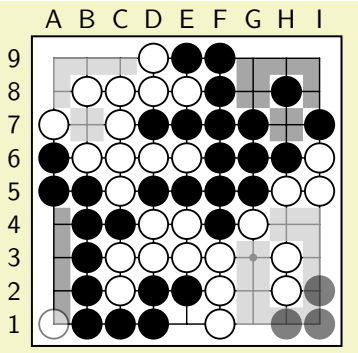
Abreviatura de `white`.

/pgfgo/territory/n (no value)

Abreviatura de `neutral`.

/pgfgo/territory/draw=⟨*marks, fill o region*⟩ (no default, initially `marks`)

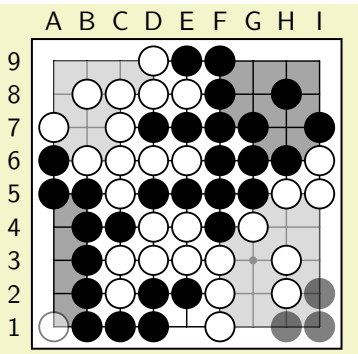
Con `marks`, cada punto lleva la marca de territorio del jugador. Con `fill`, la región se rellena debajo de las piedras.




```
 \begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

 \territory[draw = fill]{auto}
\end{goban}
```

Con `region`, el territorio de cada color es un solo polígono: se pinta cada casilla de la cuadrícula que tiene alguna esquina en el territorio (las piedras muertas cuentan como territorio). Sus lados van por las líneas del tablero, sus vértices están siempre en intersecciones, y llega hasta el borde del tablero. Dos zonas que se tocan por una sola esquina quedan separadas. Todos los `\territory` de un color en el mismo `goban` (también el territorio `TB` y `TW` de `\sgf`) forman una sola región, que se dibuja al terminar el `goban` con el estilo del último. Los puntos neutrales se rellenan uno por uno, como con `fill`. El contorno y sus vértices pueden dibujarse encima, con `line` y `vertices`, y `\pgfgoregion` da sus propiedades.



```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

\territory[draw = region]{auto}
\end{goban}
```

/pgfgo/territory/dame=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Con `auto`, marca también los puntos neutrales.

/pgfgo/territory/remember (no value)

Este territorio se guarda en la memoria del tablero, aunque el `goban` use `forget`.

/pgfgo/territory/forget (no value)

Este territorio no se guarda en la memoria del tablero, aunque el `goban` use `remember`.

Las demás opciones de `\territory` cambian el estilo del jugador solo para ese comando, como `mark` y `fill` en `\territory[w, mark = {cross}]{auto}`. Sin jugador, cambian el de los tres. El estilo de cada jugador se fija con `/pgfgo/players`:

/pgfgo/players/black/territory=⟨*territory options*⟩ (no default)

Estilo del territorio de cada jugador (`black`, `white` o `neutral`).

/pgfgo/players/black/territory/mark=⟨*mark options*⟩ (no default, initially `t-circle`)

Marca de cada punto, con `draw = marks`. Es `t-circle` para las negras y `t-square` para las blancas y los puntos neutrales.

/pgfgo/players/black/territory/fill=⟨*fill options*⟩ (no default)

Relleno, con `draw = fill` y `draw = region`.

/pgfgo/players/black/territory/fill/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

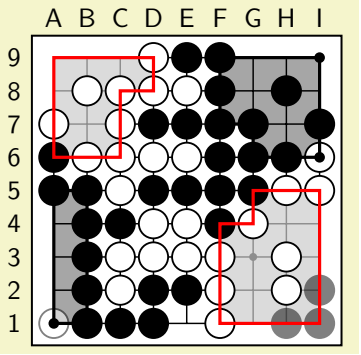
Color del relleno: `black` para las negras, `white!80!black` para las blancas y `gray` para los puntos neutrales.

/pgfgo/players/black/territory/fill/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `0.35`)

Opacidad del relleno: `0.35` para las negras y los puntos neutrales, `0.7` para las blancas.

/pgfgo/players/black/territory/line=⟨*line options*⟩ (default `true`)

Contorno de la región, con `draw = region`. Darla, con opciones o sin ellas, dibuja el contorno.



```
 \begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
\stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
\stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
\prisoners[b]{H1-|I2}
\prisoner[w] {A1}

  \territory[b, draw = region, line,
   vertices]{auto}
  \territory[w, draw = region,
   line = {color = red}]{auto}
 \end{goban}
```

/pgfgo/players/black/territory/line/true (no value)

Dibuja el contorno.

/pgfgo/players/black/territory/line/false (no value)

No dibuja el contorno. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/black/territory/line/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Color del contorno: `black` para las negras y `white!40!black` para las blancas.

/pgfgo/players/black/territory/line/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2pt`)

Grosor del contorno.

/pgfgo/players/black/territory/line/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad del contorno y de los vértices.

/pgfgo/players/black/territory/line/above=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `true`, el contorno y los vértices se dibujan encima de las piedras y de las marcas. Con `false`, debajo de las piedras, junto con el relleno.

/pgfgo/players/black/territory/vertices=⟨*options*⟩ (default `true`)

Puntos en los vértices del contorno, con `draw = region`, como los puntos de estrella. Se dibujan en la misma capa que el contorno. Darla, con opciones o sin ellas, los dibuja.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/true (no value)

Dibuja los vértices.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/false (no value)

No dibuja los vértices. Es el valor inicial.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/radius=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `2pt`)

Radio de los puntos.

/pgfgo/players/black/territory/vertices/color=⟨*color*⟩ (no default)

Color de los puntos. Sin esta *key*, toman el color del contorno.

\pgfgoscore[⟨*options*⟩]{⟨*player*⟩}

Escribe el puntaje del jugador (`black` o `b`, `white` o `w`) en el último `goban`, con las reglas japonesas: los puntos de su territorio, más las piedras muertas del rival que hay en él, más las piedras que capturó (con `captures`), más el `komi` para las blancas. Un punto marcado dos veces cuenta una sola vez.

```
Negras: \pgfgoscore{black}. Blancas: \pgfgoscore[komi = 6.5]{white}.
```

Con el tablero de arriba, escribe «Negras: 11. Blancas: 23.5».

/pgfgo/score/komi=⟨*number*⟩ (no default, initially `0`)

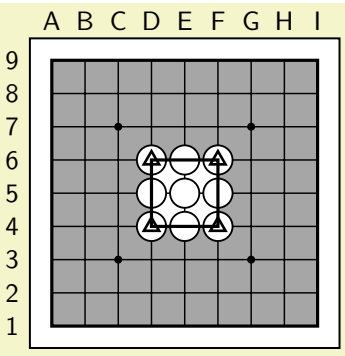
Komi que se suma al puntaje de las blancas. Puede fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{score = {komi = 6.5}}`.

\pgfgoregion{⟨*player*⟩}{⟨*property*⟩}

Escribe una propiedad de la región (`draw = region`) del jugador (`black` o `b`, `white` o `w`) en el `goban` actual o en el último. Es expandible, así que puede usarse en una cuenta o dentro de las coordenadas de `\marks`. Las propiedades son del contorno completo, aunque el tablero sea parcial. Sin región, los números son 0. Las propiedades son:

- `polygons`: la cantidad de contornos, exteriores y huecos.
- `outlines`: la cantidad de contornos exteriores, uno por cada zona separada.
- `holes`: la cantidad de huecos.
- `vertices`: la cantidad de vértices de todos los contornos.
- `area`: la cantidad de casillas pintadas.
- `perimeter`: el largo de todos los contornos, en casillas.
- `polygon` ⟨*i*⟩: los vértices del contorno ⟨*i*⟩, como coordenadas separadas por comas (por ejemplo, `A1,D1,D4,A4`). Vacío si no hay tantos contornos.

Cada contorno empieza en su vértice más bajo y, entre esos, en el de más a la izquierda. Los exteriores van en sentido antihorario y los huecos, en sentido horario. Los contornos están ordenados por ese primer vértice, de abajo hacia arriba.



Contornos: 2 (1 hueco). Casillas: 60.

```
\begin{goban}[label = {at = {above, left}}]
 \stones[w]{D4 R F6}
 \territory[b, draw = region, line]{B2,B8,H8,H2}
 \marks[triangle]{\pgfgoregion{b}{polygon 2}}
\end{goban}

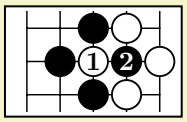
Contornos: \pgfgoregion{b}{polygons}
(\pgfgoregion{b}{holes} hueco).
Casillas: \pgfgoregion{b}{area}.
```

4.8. Jugadas en puntos ya jugados

En los diagramas numerados, cuando una jugada cae en un punto donde ya se jugó (por ejemplo, al retomar un ko), los libros no la dibujan: el punto sigue mostrando la primera piedra y debajo del diagrama se anota, por ejemplo, «3 en 1».

/pgfgo/goban/notes=⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Una jugada numerada en un punto donde ya hubo una jugada numerada del mismo `goban` no se dibuja: el punto sigue mostrando la primera, aunque haya sido capturada, y se anota «N at M». Solo cuentan las jugadas numeradas (`\moves*`) que se ven en el tablero. Funciona con los dos kernels.



3 en 1

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = A2 to E4}}}

\begin{goban}[notes]
 \stones{B3,C2,C4}
 \stones[w]{D2,D4,E3}
 \moves*[w]{C3}
 \moves*{D3}
 \moves*[from = 3, w]{C3}
\end{goban}

\pgfgomovenotes[at = en]
```

`\pgfgomovenotes[`⟨*options*⟩`]`

Escribe las notas del último `goban`, separadas por comas. Si no hay notas, no escribe nada. Las opciones son las de `/pgfgo/notes`.

`/pgfgo/notes` = ⟨*options*⟩ (no default)

Opciones de `\pgfgomovenotes` para todo el documento, por ejemplo `\pgfgoset{notes = {at = en}}`.

`/pgfgo/notes/at` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `at`)

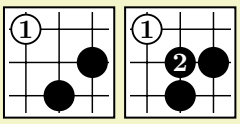
Texto entre los dos números.

`/pgfgo/notes/separator` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `una coma y un espacio`)

Texto entre las notas.

4.9. Recordar un tablero

El sistema de «recordar» guarda lo que se dibuja en un `goban` (piedras, jugadas y marcas, con sus opciones) para volver a dibujarlo en otro con `resume`. Las jugadas mantienen su número y su color, y la numeración sigue desde ahí. Solo se guarda lo que se dibuja: las opciones del tablero (tamaño, `partial`, etiquetas) se dan en cada `goban`.




```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \moves*[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[resume]
 \moves*{C3}% Sigue con la 2 (negras).
\end{goban}
```

`/pgfgo/goban/new remember` (style, no value)

Vacía la memoria y guarda lo que se dibuje en este `goban`.

`/pgfgo/goban/remember` (style, no value)

Agrega a la memoria lo que se dibuje en este `goban`, sin borrar lo anterior.

`/pgfgo/goban/add to remember` (style, no value)

Lo mismo que `remember`.

`/pgfgo/goban/forget` (style, no value)

Vacía la memoria y no guarda nada de este `goban`, salvo lo que se dibuje con la opción `remember` (por ejemplo, `\stone[remember]{C3}`).

`/pgfgo/goban/resume` (style, no value)

Dibuja lo que hay en la memoria al comienzo del `goban`.

5. Las piedras, movimientos y prisioneros

Las piedras son los elementos fundamentales. En PGFGO, se proporcionan comandos y opciones para dibujarlas de manera flexible, permitiendo personalizar su apariencia y comportamiento según las necesidades del diagrama.

5.1. Piedras

`\stone[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

Este comando dibuja una piedra individual en la intersección especificada. El argumento obligatorio es la coordenada (ej. «C2»), mientras que las opciones opcionales permiten ajustar su estilo, como color, tamaño o marca. Si no se indica el jugador (`b`, `w` o `n`), la piedra es *neutral*.

`\stones[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`

Similar a `\stone`, pero permite colocar múltiples piedras con la sintaxis correspondiente (Ver Sintaxis de coordenadas). Si no se indica el jugador, las piedras son *negras*.

Las piedras, marcas y etiquetas que caen fuera de la región visible de un tablero parcial no se dibujan. Una coordenada que no existe en el tablero (por ejemplo, `E9` en un tablero de 5×5) se ignora y produce una advertencia.

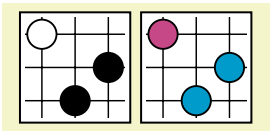
Es posible cambiar una opción en todos los jugadores mediante `\pgfgoset{stone = {...}}`. Esto es equivalente a `\pgfgoset{players = {all = {stone = {...}}}}`.

`/pgfgo/stone/fill` = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla las opciones de relleno de una piedra.

`/pgfgo/stone/fill/color` = ⟨*color*⟩ (no default)

Define el color de relleno de una piedra.



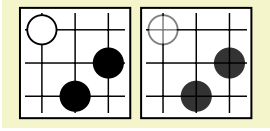
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[fill = {color = cyan!80!black}]{C2,D3}
 \stone[fill = {color = magenta!80!black}]{B4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/stone/fill/opacity` = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Controla la opacidad del relleno de la piedra, desde 0 (transparente) hasta 1 (opaco).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

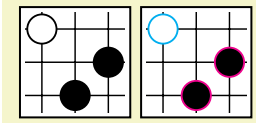
\begin{goban}
 \stones[b, fill = {opacity = 0.8}]{C2,D3}
 \stone[w, fill = {opacity = 0.5}]{B4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/stone/line` = ⟨*option*⟩ (no default, initially `true`)

Controla las opciones de la frontera de una piedra.

`/pgfgo/stone/line/color` = ⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Establece el color del borde de la piedra, que por defecto es negro para todas las piedras.



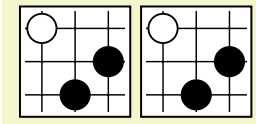
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, line = {color = magenta}]{C2,D3}
 \stone[w, line = {color = cyan}]{B4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/stone/line/opacity` = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Define la opacidad del borde de la piedra, permitiendo hacerlo más sutil o transparente.



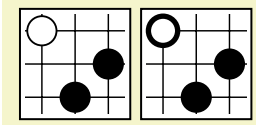
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, line = {opacity = 0.5}]{C2,D3}
 \stone[w, line = {opacity = 0.8}]{B4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/stone/line/width` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.7pt`)

Controla el grosor del borde de la piedra.



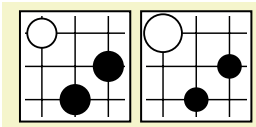
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w, line = {width = 2pt}]{B4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/stone/radius` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `5.5pt`)

Establece el tamaño de la piedra mediante su radio.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

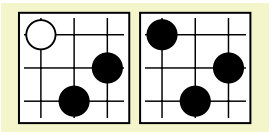
\begin{goban}
 \stones[b, radius = 0.15cm]{C2,D3}
 \stone[w, radius = 0.25cm]{B4}
\end{goban}
```

`/pgfgo/stone/scale` = ⟨*float*⟩ (no default, initially `1`)

Define un factor de escala que afecta todos los elementos de la piedra (radio, borde, marcas), manteniendo sus proporciones.

/pgfgo/stone/black (no value)

Asigna a la piedra las características del primer jugador (negro por defecto), incluyendo color de relleno y borde. Es el jugador que usa `\stones` si no se especifica otro; `\stone`, en cambio, usa el jugador neutral.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

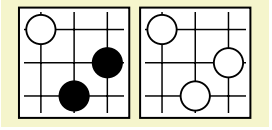
\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[black]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/b (no value)

Abreviatura de «black», con idéntica funcionalidad.

/pgfgo/stone/white (no value)

Asigna a la piedra las características del segundo jugador (blanco por defecto), con relleno blanco y borde negro.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[white]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[white]{C2,D3}
 \stone[white]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/w (no value)

Abreviatura de «white», con la misma funcionalidad.

/pgfgo/stone/neutral (no value)

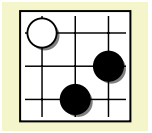
La piedra es del jugador neutral. Es el jugador por defecto de `\stone`.

/pgfgo/stone/n (no value)

Abreviatura de «neutral».

/pgfgo/stone/drop shadow = ⟨*options*⟩ (no default)

Sombra de la piedra: `true`, `false`, `angle`, `offset` y `opacity`. Las opciones se describen en la referencia de jugadores (pág. 22).

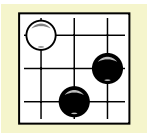


```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b, drop shadow = {true, angle = -45, offset = 1.5pt}]{C2,D3}
 \stone[w, drop shadow = {true, angle = -45, offset = 1.5pt}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/drop shine = ⟨*options*⟩ (no default)

Brillo de la piedra: `true`, `false`, `angle`, `opacity` y `color`. Las opciones se describen en la referencia de jugadores (pág. 22).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

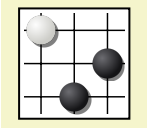
\begin{goban}
 \stones[b, drop shine = true]{C2,D3}
 \stone[w, drop shine = {true, color = gray}]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image = ⟨*options*⟩ (no default)

Dibuja la piedra con una imagen (PNG, JPG o PDF) en lugar del círculo: no se dibujan el relleno, el borde ni el brillo, y la imagen no tiene por qué ser redonda. La sombra (`drop shadow`) se dibuja con la forma de la imagen; para eso la imagen tiene que tener transparencia (un PNG con canal alfa o un PDF): la sombra de un JPG es un rectángulo. Un prisionero con imagen se ve translúcido, como cualquier prisionero.

Los archivos se buscan como con `\includegraphics` (por ejemplo, en las carpetas de `\graphicspath`). Cada archivo, con cada tamaño, se guarda una sola vez en el PDF, por más piedras que lo usen. La sombra con la forma de la imagen necesita pdfLaTeX o LuaLaTeX (con salida PDF); con otros motores la piedra se dibuja sin sombra y con un aviso.

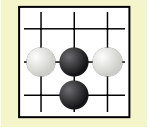
Las imágenes SVG no se pueden usar directamente: hay que convertirlas antes a PDF, por ejemplo con `inkscape --export-type=pdf piedra.svg` o con `rsvg-convert -f pdf -o piedra.pdf piedra.svg`. Lo mismo vale para el fondo, la cuadrícula, los puntos de estrella y las marcas.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b, image = {file = stone-black.png}, drop shadow = {true, angle = -
45, offset = 1.5pt}]{C2,D3}
 \stone[w, image = {file = stone-white.png}, drop shadow = {true, angle = -
45, offset = 1.5pt}]{B4}
\end{goban}
```

Para todas las piedras de un jugador, la imagen se da en sus opciones:

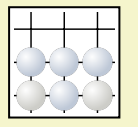


```
\pgfgoset{players = {
 black = {stone = {image = {file = stone-black.png}}},
 white = {stone = {image = {file = stone-white.png}}}}}

\begin{goban}[5, partial = {from = B2 to D4}]
 \moves{C3, D3, C2, B3}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image/file = ⟨*file , file, ...*⟩ (no default)

El archivo de la imagen. Con varios archivos, cada piedra usa uno, elegido por su posición: una piedra en un punto muestra siempre la misma imagen, en todos los diagramas. Sirve para variar el aspecto de las piedras, por ejemplo las vetas de las blancas.



```
\begin{goban}[5, partial = {from = B2 to D4}]
 \stones[w, image = {file = {stone-white.png, stone-white-
2.png}}]{B2, C2, D2, B3, C3, D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/image/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `el diámetro de la piedra`)

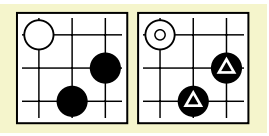
El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción. Por defecto es el diámetro de la piedra: 2× `radius` × `scale`.

/pgfgo/stone/image/false (style, no value)

Quita la imagen: la piedra vuelve a ser un círculo.

/pgfgo/stone/mark = ⟨*mark keys*⟩ (no default)

Coloca una marca sobre la piedra (ej. triángulo, círculo). Las marcas pueden personalizarse ulteriormente con otras claves, como color o tamaño.



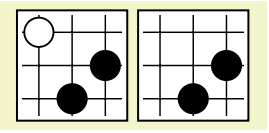
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, mark = triangle]{C2,D3}
 \stone[w, mark = t-circle]{B4}
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/forget (no value)

Cuando el tablero usa un sistema de memoria (`new remember`, `resume`), esta opción indica que la piedra no debe recordarse, permitiendo excluirla de estados posteriores.



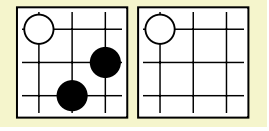
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w, forget]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/remember (no value)

En un tablero con memoria activa, asegura que la piedra se recuerde incluso si el entorno general usa `forget`.



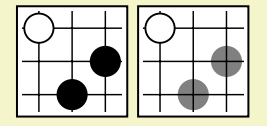
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[forget]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w, remember]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}[resume]
\end{goban}
```

/pgfgo/stone/prisoner=⟨*prisoner options*⟩ (default `fill opacity = 0.5`)

Caracteriza a una piedra como prisionera, típicamente con una opacidad reducida (0.5 por defecto) para indicar que ha sido capturada. Pueden añadirse otras opciones para personalizar su apariencia.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b, prisoner]{C2,D3}
 \stone[white]{B4}
\end{goban}
```

5.2. Movimientos

Los comandos de movimientos permiten representar secuencias de jugadas alternando automáticamente entre negro y blanco. Incluyen opciones para numerar las jugadas y personalizar las piedras asociadas.

`\move*[⟨options⟩]{⟨intersection⟩}`

Dibuja una piedra como parte de una secuencia de movimientos, alternando colores automáticamente (negro, blanco, negro, etc.). La versión estrellada (`\move*`) añade una etiqueta numérica a la piedra.

`\moves*[⟨options⟩]{⟨intersection , intersection, ...⟩}`

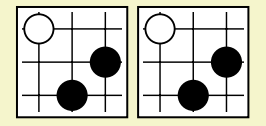
Similar a `\move`, pero aplica la secuencia a múltiples intersecciones en una sola línea.

Dentro de un mismo `goban`, la numeración y el turno continúan de un `\moves` al siguiente. Cada `goban` nuevo empieza en la jugada 1 con negras; para continuar una partida en otro diagrama, se usan `from` y `b` o `w`, o bien `resume`.

Es posible cambiar las opciones de todos los jugadores mediante `\pgfgoset{move = {...}}` que es equivalente a `\pgfgoset{players = {all = {move = {...}}}}`.

`/pgfgo/move/black` (no value)

Establece que la secuencia de movimientos comienza con el jugador negro, útil para forzar el inicio de una jugada en diagramas específicos.



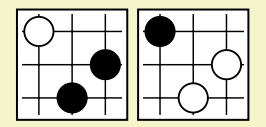
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves[b]{C2,B4}
 \move{D3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/move/white` (no value)

Establece que la secuencia comienza con el jugador blanco, alterando el orden natural de las jugadas.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves[white]{C2,B4}
 \move{D3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/move/b` (no value)

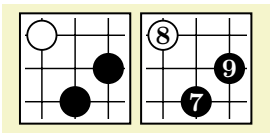
Abreviatura de `black`.

`/pgfgo/move/w` (no value)

Abreviatura de `white`.

`/pgfgo/move/from` = ⟨*number*⟩ (no default)

Define el número inicial de una secuencia numerada de movimientos, permitiendo continuar desde un punto específico en lugar de empezar en 1.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

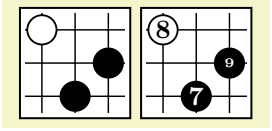
\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla las propiedades de las etiquetas numéricas en los movimientos estrellados, como tamaño, color o formato.

/pgfgo/move/label/font size=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `automático`)

Ajusta el tamaño de la fuente de las etiquetas, permitiendo adaptarlas al tamaño de las piedras o al diseño general. Si no se indica, el tamaño se ajusta solo según la cantidad de cifras del número.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

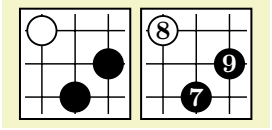
\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*[label = {font size = 0.5em}]{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format = ⟨*options*⟩ (no default, initially `arabic`)

Define el estilo de numeración de las etiquetas.

/pgfgo/move/label/format/arabic (no value)

Usa números arábigos, el formato por defecto para las etiquetas de movimientos.



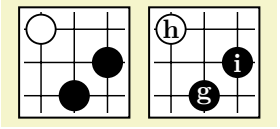
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/alph (no value)

Usa letras minúsculas para las etiquetas.



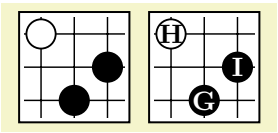
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move={label = {format=alph}}}
\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/Alph (no value)

Usa letras mayúsculas.



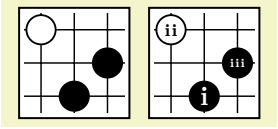
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move = {label = {format = Alph}}}
\begin{goban}
 \moves*[from = 7]{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/roman (no value)

Usa números romanos minúsculos.



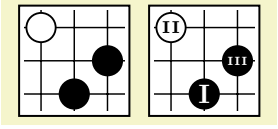
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move = {label = {format = roman}}}
\begin{goban}
 \moves*{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/format/Roman (no value)

Usa números romanos mayúsculos.



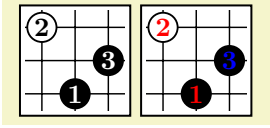
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\pgfgoset{move = {label = {format = Roman}}}
\begin{goban}
 \moves*{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Define el color de las etiquetas.



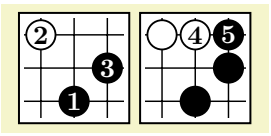
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \moves*{C2,B4}
 \move*{D3}
\end{goban}

\begin{goban}
 \moves*[label = {color = red}]{C2,B4}
 \move*[label = {color = blue}]{D3}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/forget (no value)

Evita que las etiquetas de movimientos se guarden en la memoria del tablero cuando se usa `remember`, permitiendo que las piedras persistan sin sus números.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}[new remember]
 \moves*[label = forget]{C2,B4,D3}
\end{goban}

\begin{goban}[resume]
 \moves*{C:D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/move/label/remember (no value)

Garantiza que las etiquetas se guarden en la memoria, incluso si el entorno usa `forget`, asegurando su continuidad en diagramas posteriores.

/pgfgo/move/forget (no value)

Indica que los movimientos no se recuerden en la memoria del tablero, eliminándolos de estados futuros al usar `resume`.

/pgfgo/move/remember (no value)

Asegura que los movimientos se recuerden, preservándolos para su reutilización con `resume`.

5.3. Partidas en SGF

SGF es el formato que usan casi todos los programas de Go para guardar partidas. Con el kernel en Lua (pág. 13), PGFGO puede leerlas.

`\sgf[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`

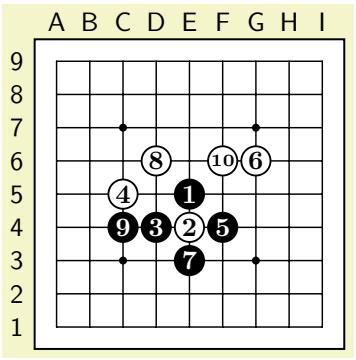
Dibuja en el `goban` la línea principal de la primera partida del archivo: las piedras iniciales (`AB` y `AW`) como con `\stones`, y las jugadas como con `\moves*`. Las variantes no se dibujan. Los pases cuentan para la numeración, pero no se dibujan. Solo existe dentro de `goban`.

Las piedras que agregan (`AB`, `AW`) o quitan (`AE`) los nodos posteriores a la primera jugada se aplican junto con la jugada anterior. Quitar piedras necesita `captures`; sin `captures`, `\sgf` avisa una vez y no las quita.

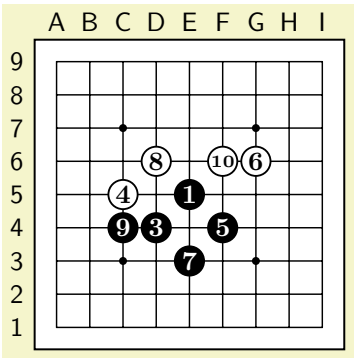
Al terminar, la numeración y el turno quedan listos para seguir la partida con `\moves`. `\sgf` funciona con `partial`, `captures`, `remember` y `resume`. Si la partida es para un tablero de otro tamaño, se produce una advertencia. Con `kernel = expl3`, `\sgf` produce un error.

En los ejemplos, `partida.sgf` contiene una partida corta de 9×9:

```
(;GM[1]FF[4]SZ[9]PB[Negras]PW[Blancas]C[Una partida corta.]
;B[ee];W[ef];B[df];W[ce];B[ff];W[gd];B[eg]C[Negras capturan.];W[dd];B[cf];W[fd])
```



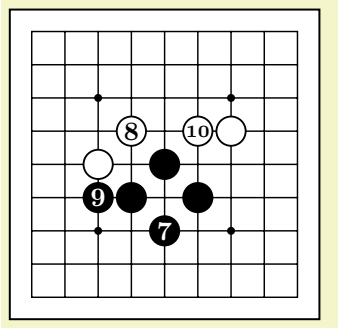

```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}]
 \sgf{partida.sgf}% Sin captures, 2 no se retira.
\end{goban}
```



```
\begin{goban}[label = {at = {north, west}}, captures]
 \sgf{partida.sgf}
\end{goban}
```

`/pgfgo/sgf/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

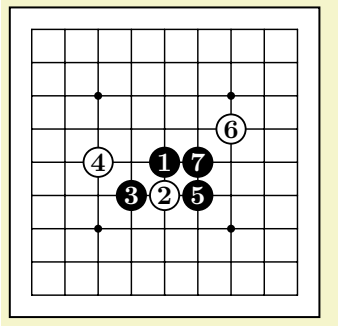
Número de la primera jugada numerada. Las jugadas anteriores se dibujan sin número.



```
\begin{goban}[captures]
 \sgf[from = 7]{partida.sgf}
\end{goban}
```

`/pgfgo/sgf/to` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `la última jugada`)

Número de la última jugada que se juega. Las siguientes no se dibujan.

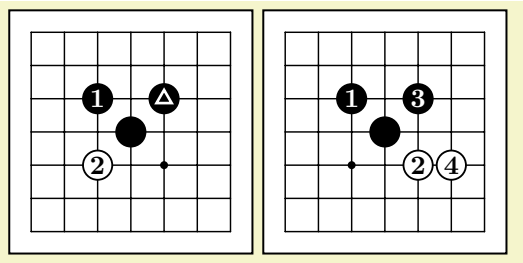


```
\begin{goban}[captures]
 \sgf[to = 6]{partida.sgf}
 \moves*{F5}% Sigue con la 7 (negras), en otro lugar.
\end{goban}
```

`from` y `to` cuentan las jugadas del archivo. El número que se muestra puede ser otro: la propiedad `MN` del archivo lo cambia (las jugadas siguientes siguen desde ahí), y también `restart`. En los ejemplos que siguen, `variantes.sgf` es una partida de 7×7 con dos bifurcaciones, marcas y `MN[10]` en la cuarta jugada de la línea principal.

`/pgfgo/sgf/variation` = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Elige una variante: en cada bifurcación de la partida se toma, en orden, la variante indicada (1 es la principal). Por ejemplo, `variation = 2.1` toma la segunda variante en la primera bifurcación y la primera en la segunda. Cuando la lista se termina, se sigue por la primera variante. Si una variante no existe, se produce una advertencia.

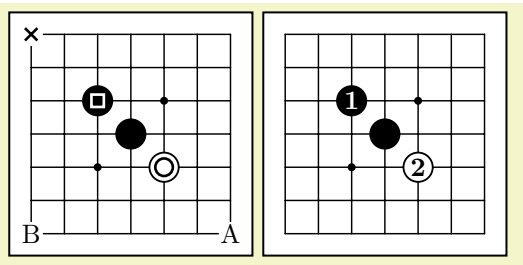


```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[variation = 2]{variantes.sgf}
\end{goban}

\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[variation = 1.2]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/marks =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Dibuja las marcas del archivo (`TR`, `SQ`, `CR`, `MA`, `SL` y las etiquetas de `LB`), las flechas (`AR`) y las líneas (`LN`) del último nodo que se muestra, y atenúa los puntos de `DD` (que siguen atenuados hasta el próximo `DD`; pág. 81). Cada marca toma el color de la piedra que hay en ese punto, para que se vea, y reemplaza al número de la jugada. El territorio del archivo (`TB` y `TW`) se dibuja como el de `\territory` (pág. 48) y cuenta para `\pgfgoscore`.

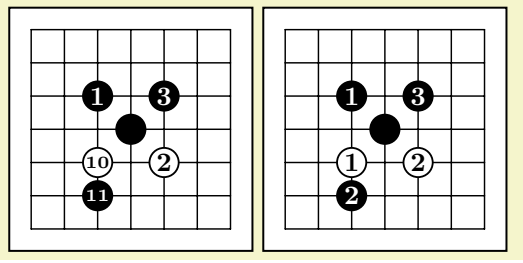



```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[to = 2]{variantes.sgf}
\end{goban}

\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[to = 2, marks = false]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/restart = ⟨*number o auto*⟩ (no default, initially `auto`)

Reinicia la numeración cada ⟨*number*⟩ jugadas, como en los libros: con `restart = 100`, la jugada 101 se muestra como 1. Con 0, no se reinicia. Con `auto`, hace lo que pide el archivo con `PM`: con `PM[2]`, se reinicia cada 100 jugadas; si no, no se reinicia.

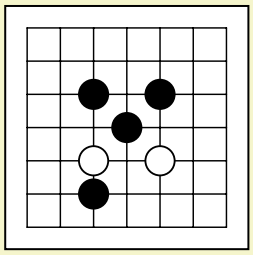


```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[]{variantes.sgf}
\end{goban}

\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[restart = 3]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/numbers =⟨*true, false o auto*⟩ (default `true`, initially `auto`)

Con `false`, las jugadas se dibujan sin número. Con `auto`, hace lo que pide el archivo con `PM`: con `PM[0]`, no se numeran. `\sgfdiagrams` y `\sgfproblem` numeran siempre.



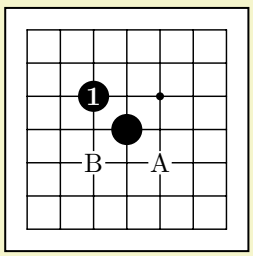
```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[numbers = false]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

/pgfgo/sgf/game = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Un archivo SGF puede tener varias partidas (una colección). Elige cuál se lee; si no existe, se lee la primera con un aviso. También vale para `\sgfanimation`, `\sgfdiagrams`, `\sgfcomment`, `\sgfinfo` y `sgf size`, que tienen su propia *key* `game`; para todo el documento, `\pgfgoset{sgf = {game = 2}}`.

/pgfgo/sgf/variations =⟨*none, children, siblings o auto*⟩ (default `auto`, initially `none`)

Marca con letras las variantes de la última jugada que se muestra: con `children`, las jugadas que pueden seguir; con `siblings`, las alternativas a esa jugada (la letra reemplaza a su número). `auto` hace lo que pide el archivo con `ST`. Solo se marcan si hay más de una.




```
\begin{goban}[sgf size = variantes.sgf]
 \sgf[to = 1, marks = false, variations = children]{variantes.sgf}
\end{goban}
```

`\sgf` también lee `PL` (quién juega después: `\moves` sigue con ese color) y `CA` (la codificación del archivo; ver `sgf charset`).

/pgfgo/sgf charset = ⟨*charset*⟩ (no default, initially `auto`)

Codificación de los archivos SGF que no están en UTF-8, para todos los comandos que leen archivos. Con `auto`, es la que dice el archivo con `CA` o, si no dice ninguna, Latin-1 (la de SGF por defecto). Se leen `Latin-1`, `GBK` (y `GB2312`), `Big5`, `Shift_JIS`, `EUC-JP` y `EUC-KR`; los nombres no distinguen mayúsculas ni signos (`shift-jis` y `EUC_KR` también valen). Un archivo que es UTF-8 válido se lee siempre como UTF-8, aunque `CA` diga otra cosa.

Muchos archivos de servidores asiáticos no dicen su codificación; para leerlos, por ejemplo, `\pgfgoset{sgf charset = C`
Con otra codificación se produce un aviso y el archivo se lee como Latin-1: hay que convertirlo antes a UTF-8, por ejemplo con `iconv -f KOI8-R -t UTF-8 partida.sgf > partida-utf8.sgf`.

Para escribir los comentarios en chino, japonés o coreano hace falta además el paquete de ese idioma: `ctex`, `luatexja` o `luatexko`. Los ejemplos 14, 18 y 19 de `doc/examples` muestran una partida comentada en cada uno.

/pgfgo/sgf = ⟨*sgf options*⟩ (no default)

Opciones de todos los `\sgf` del documento, por ejemplo `\pgfgoset{sgf = {variations}}`.

`\sgfinfo[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}{`⟨*property*⟩`}`

Escribe una propiedad de la raíz de la partida, por ejemplo `PB` y `PW` (los jugadores), `RE` (el resultado), `KM` (el komi) o `DT` (la fecha). Si no está, no escribe nada. Se puede usar fuera de `goban`.

Ana (negras) contra Bruno (blancas), komi 6.5. Resultado: N+R.

```
\sgfinfo{variantes.sgf}{PB} (negras) contra \sgfinfo{variantes.sgf}{PW} (blancas), komi \sgfinfo{variantes.sgf}{KM}. R
```

`\sgfcomment[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}{`⟨*move*⟩`}`

Escribe el comentario de una jugada del archivo (`0`: el de antes de la primera jugada): el nombre del nodo (`N`), en negrita; las anotaciones de la jugada (`TE`, `BM`, `DO`, `IT`) y de la posición (`GB`, `GW`, `DM`, `UC`); y el comentario (`C`). Las anotaciones se escriben con los textos de `/pgfgo/sgf annotations`. Los valores (`V`) y los puntos calientes (`HO`), que sirven para el árbol de la partida, no se escriben. Se puede usar fuera de `goban`. `\sgfanimation` y `\sgfdiagrams` escriben los comentarios de la misma forma.

Jugada 7: Tesuji. Negras capturan.

```
Jugada 7: \sgfcomment{partida.sgf}{7}
```

/pgfgo/sgf info/game = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`, para `\sgfinfo`.

/pgfgo/sgf comment/game = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`.

/pgfgo/sgf comment/variation = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Como `/pgfgo/sgf/variation`.

/pgfgo/sgf comment/annotations =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe el nombre y las anotaciones. Con `false`, solo el comentario.

Los textos de las anotaciones están en inglés, y pueden cambiarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf annotations = {...}}`, por ejemplo `bad move = Mala jugada`. Las anotaciones enfatizadas de `DM` y `UC` usan el mismo texto.

/pgfgo/sgf annotations/tesuji = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Tesuji`)

Texto de `TE`.

/pgfgo/sgf annotations/very good tesuji = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very good tesuji`)

Texto de `TE[2]`.

/pgfgo/sgf annotations/bad move = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Bad move`)

Texto de `BM`.

/pgfgo/sgf annotations/very bad move = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very bad move`)

Texto de `BM[2]`.

/pgfgo/sgf annotations/doubtful = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Doubtful move`)

Texto de `DO`.

/pgfgo/sgf annotations/interesting = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Interesting move`)

Texto de `IT`.

`/pgfgo/sgf annotations/good for black` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Good for Black`)

Texto de `GB`.

`/pgfgo/sgf annotations/very good for black` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very good for Black`)

Texto de `GB[2]`.

`/pgfgo/sgf annotations/good for white` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Good for White`)

Texto de `GW`.

`/pgfgo/sgf annotations/very good for white` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Very good for White`)

Texto de `GW[2]`.

`/pgfgo/sgf annotations/even` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Even position`)

Texto de `DM`.

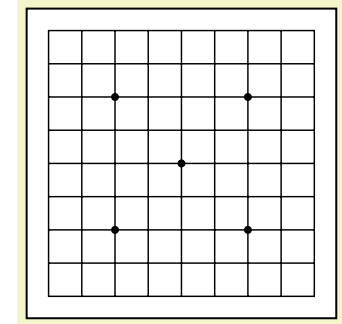
`/pgfgo/sgf annotations/unclear` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Unclear position`)

Texto de `UC`.

`\sgfanimation[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`

Recorre la partida con el paquete `animate`: dibuja un `goban` por jugada, y los botones de `animate` permiten avanzar, retroceder o reproducirla. El cuadro k muestra la posición después de la jugada k; el cuadro 0, la posición antes de la primera jugada. Se usa fuera de `goban`. Los tableros tienen el tamaño de la partida (`SZ`), salvo que `goban` indique otro. Necesita `\usepackage{animate}` y dos compilaciones.

Las animaciones de `animate` funcionan en Acrobat Reader y en algunos otros visores (Foxit, PDF-XChange). En los demás se ve solo el primer cuadro. Estas opciones pueden fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf animation = {...}}`.



Una partida corta.

```
\sgfanimation[comments, goban = {captures}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/from` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `0`)

Primer cuadro.

`/pgfgo/sgf animation/to` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `la última jugada`)

Último cuadro.

`/pgfgo/sgf animation/fps` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Cuadros por segundo al reproducir.

`/pgfgo/sgf animation/goban` = ⟨*goban options*⟩ (no default)

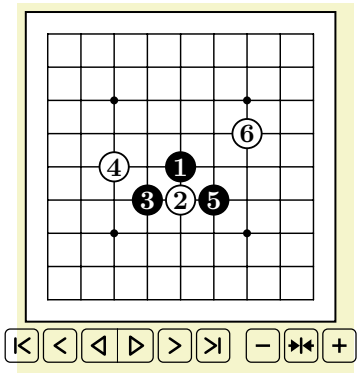
Opciones de cada tablero, como en `\begin{goban}[...]`.

`/pgfgo/sgf animation/animate` = ⟨*animate options*⟩ (no default, initially `controls`)

Opciones del entorno `animateinline` de `animate`, por ejemplo `controls, loop`.

`/pgfgo/sgf animation/numbers` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Numera todas las jugadas, como `\sgf`. Sin `numbers`, las jugadas no tienen número y se marca la última.



```
\sgfanimation[from = 6, to = 8, numbers, goban = {captures}]{partida.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/last mark` = ⟨*mark options o false*⟩ (no default, initially `circle`)

Marca de la última jugada, con el color de quien jugó. Con `false`, la última jugada no se marca. No se usa con `numbers`, ni cuando el archivo ya marca ese punto.

`/pgfgo/sgf animation/comments` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Muestra debajo del tablero el comentario (`C`) de la jugada. El del cuadro 0 es el de los nodos anteriores a la primera jugada.

`/pgfgo/sgf animation/comment height` = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `4em`)

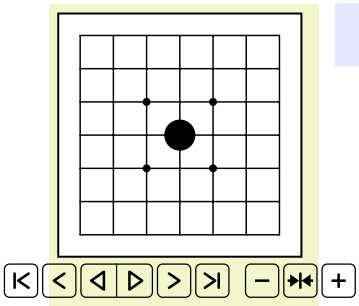
Alto del espacio para los comentarios. Es el mismo en todos los cuadros, para que no cambien de tamaño.

`/pgfgo/sgf animation/comment font` = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\small`)

Fuente de los comentarios.

`/pgfgo/sgf animation/variation` = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Como `/pgfgo/sgf/variation`: la animación recorre la línea que lleva a esa variante.



```
\sgfanimation[variation = 2, numbers]{variantes.sgf}
```

`/pgfgo/sgf animation/marks` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Como `/pgfgo/sgf/marks`: cada cuadro muestra las marcas de su jugada.

`/pgfgo/sgf animation/restart` = ⟨*number o auto*⟩ (no default, initially `auto`)

Como `/pgfgo/sgf/restart`.

`/pgfgo/sgf animation/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, escribe también el nombre y las anotaciones de cada jugada, como `\sgfcomment`.

`/pgfgo/sgf animation/game` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`.

`/pgfgo/sgf animation/view =`⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo tiene vista (`VW`), los tableros muestran solo esa parte, como `sgf view`. Todos los cuadros tienen el mismo tablero: si la vista cambia durante la partida, el tablero abarca las vistas de todos los cuadros (y si en alguno se ve todo el tablero, se ve todo).

`/pgfgo/sgf animation/layers =`⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Arma la animación por capas: el tablero se dibuja una sola vez, y cada piedra también, en una lámina que `animate` muestra mientras la piedra sigue en el tablero (con la opción `timeline` de `animate`). Lo único que se dibuja en cada cuadro es lo que cambia: la marca de la última jugada, las marcas del archivo y el comentario. Así, el PDF crece con la cantidad de jugadas y no con su cuadrado: una partida de 200 jugadas ocupa menos de 1 MB, en lugar de más de 10 MB, y además compila más rápido. Con `layers = false`, cada cuadro es un `goban` entero. El `timeline` se guarda en un archivo auxiliar, `<jobname>-pgfgo-<n>.tln`.

`\sgfdiagrams[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`

Dibuja la partida como en los libros: un diagrama cada `step` jugadas (1–50, 51–100, etc.). Cada diagrama parte de la posición real, con las jugadas anteriores sin número y sus capturas; las piedras capturadas dentro del diagrama no se quitan (se quitan en el siguiente). Debajo de cada uno van su epígrafe y sus notas «N en M» (pág. 53). Se usa fuera de `goban`. Las opciones pueden fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf diagrams = {...}}`.

```
\sgfdiagrams[step = 5, title = Diagrama]{partida.sgf}
```

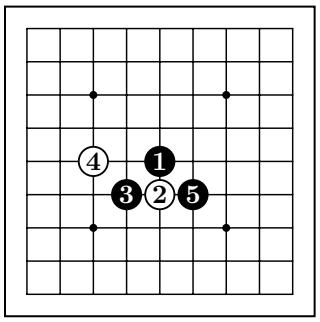


Diagrama 1 (1–5)

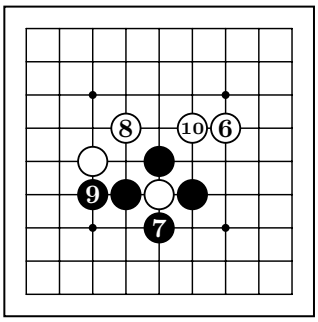


Diagrama 2 (6–10)

`/pgfgo/sgf diagrams/step =` ⟨*number*⟩ (no default, initially `50`)

Cantidad de jugadas de cada diagrama.

`/pgfgo/sgf diagrams/to =` ⟨*number*⟩ (no default, initially `la última jugada`)

Última jugada.

`/pgfgo/sgf diagrams/restart =`⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Cada diagrama numera desde 1, como algunos libros. Sin `restart`, la numeración sigue lo que pide el archivo con `PM`, como `/pgfgo/sgf/restart = auto`.

`/pgfgo/sgf diagrams/notes =`⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe debajo de cada diagrama sus notas «N en M».

`/pgfgo/sgf diagrams/title =` ⟨*text*⟩ (no default, initially `Diagram`)

Palabra del epígrafe: «Diagram 2 (51–100)».

`/pgfgo/sgf diagrams/caption font =` ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\small`)

Fuente del epígrafe y de las notas.

`/pgfgo/sgf diagrams/goban =` ⟨*goban options*⟩ (no default)

Opciones de cada tablero. Por defecto, los tableros tienen el tamaño de la partida y usan `captures` y `notes`.

`/pgfgo/sgf diagrams/variation` = ⟨*números*⟩ (no default, initially `la línea principal`)

Como `/pgfgo/sgf/variation`.

`/pgfgo/sgf diagrams/comments` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `false`)

Escribe debajo de cada diagrama los comentarios de sus jugadas, como `\sgfcomment`, cada uno con el número de la jugada.

`/pgfgo/sgf diagrams/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, escribe también el nombre y las anotaciones de cada jugada.

`/pgfgo/sgf diagrams/figures` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo marca figuras (`FG`), cada figura es un diagrama, con su nombre como epígrafe, en lugar de uno cada `step` jugadas.

`/pgfgo/sgf diagrams/view` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo tiene vista (`VW`), cada diagrama muestra solo esa parte, como `sgf view`. Si la vista cambia durante la partida, cada diagrama abarca las vistas de sus jugadas.

`/pgfgo/sgf diagrams/game` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`.

`/pgfgo/sgf diagrams/result` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe debajo del último diagrama, si llega al final de la partida, el resultado (`RE`) y, si el archivo marca el territorio (`TB`, `TW`), el puntaje de cada jugador: «Result: B+0.5 (Black 6, White 5.5)». El puntaje se cuenta como con `\pgfgoscore` (pág. 48), con el komi del archivo (`KM`).

`/pgfgo/sgf diagrams/result title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Result`)

Palabra que precede al resultado.

`/pgfgo/sgf diagrams/black name` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Black`)

Nombre de las negras en el puntaje.

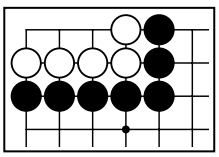
`/pgfgo/sgf diagrams/white name` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `White`)

Nombre de las blancas en el puntaje.

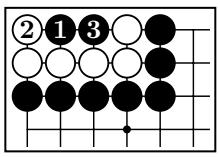
`\sgfproblem[`⟨*options*⟩`]{`⟨*file*⟩`}`

Dibuja un problema (tsumego). Primero, el enunciado: la posición inicial con sus marcas, quién juega (`PL`, o el color de la primera jugada) y el comentario del principio. Después, un diagrama por cada línea del árbol del archivo (cada variante de la solución, correcta o no), numerada desde 1, con sus notas «N en M» y los comentarios y anotaciones de sus jugadas, que suelen decir si la variante es correcta. Los diagramas se dibujan como los de `\sgfdiagrams`. Si el archivo no tiene vista (`VW`), se muestra solo la parte del tablero que usa el problema. Se usa fuera de `goban`. Las opciones pueden fijarse para todo el documento con `\pgfgoset{sgf problem = {...}}`.

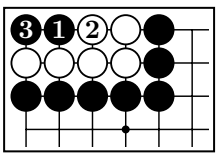
```
\sgfproblem[title = Problema 1, variation title = Variante,
 black to play = Juegan negras]{problema.sgf}
```



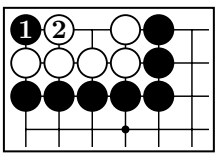
Problema 1: Juegan negras
Negras matan.



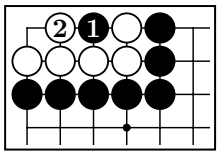
Variante 1
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.



Variante 2
1: Tesuji. Correcto: el punto vital.
3: Blancas tienen un solo ojo.



Variante 3
1: Bad move. Incorrecto: Blancas viven.



Variante 4
1: Incorrecto.

`/pgfgo/sgf problem/statement` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Dibuja el enunciado.

`/pgfgo/sgf problem/solutions` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Dibuja las variantes. Con `solutions = false`, queda solo el enunciado, para poner las soluciones en otro lugar (por ejemplo, con `statement = false` al final del capítulo).

`/pgfgo/sgf problem/title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `vacío`)

Comienzo del epígrafe del enunciado: «Problema 1: Juegan negras».

`/pgfgo/sgf problem/variation title` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Variation`)

Palabra del epígrafe de cada variante: «Variation 2».

`/pgfgo/sgf problem/black to play` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `Black to play`)

Texto del enunciado cuando juegan las negras.

`/pgfgo/sgf problem/white to play` = ⟨*text*⟩ (no default, initially `White to play`)

Texto del enunciado cuando juegan las blancas.

`/pgfgo/sgf problem/comments` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe el comentario del principio debajo del enunciado y los de cada variante debajo de su diagrama, como `/pgfgo/sgf diagrams/comments`.

`/pgfgo/sgf problem/annotations` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Con `comments`, escribe también el nombre y las anotaciones de cada jugada (`TE`, `BM`, etc.).

`/pgfgo/sgf problem/notes` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Escribe las notas «N en M» de cada variante.

`/pgfgo/sgf problem/caption font` = ⟨*font commands*⟩ (no default, initially `\small`)

Fuente de los epígrafes, las notas y los comentarios.

`/pgfgo/sgf problem/goban` = ⟨*goban options*⟩ (no default)

Opciones de cada tablero, como `/pgfgo/sgf diagrams/goban`.

`/pgfgo/sgf problem/view` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si el archivo tiene vista (`VW`) al principio, todos los diagramas muestran esa parte.

`/pgfgo/sgf problem/crop` =⟨*boolean*⟩ (default `true`, initially `true`)

Si no se usa la vista del archivo, muestra solo la parte del tablero donde hay piedras, jugadas o marcas en alguna línea del problema, con `margin` líneas más. Un lado que queda a dos líneas o menos del borde llega hasta el borde. Es la misma en todos los diagramas. Con `crop = false`, se ve todo el tablero.

`/pgfgo/sgf problem/margin` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Líneas que `crop` agrega alrededor del problema.

`/pgfgo/sgf problem/game` = ⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/sgf/game`: en una colección, el problema que se dibuja.

5.4. Prisioneros

PGFGO ofrece comandos específicos para representar prisioneros, generalmente con una opacidad reducida para distinguirlas de las piedras activas.

`\prisoner[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

Dibuja una piedra prisionera en una intersección específica, con opciones para personalizar su estilo.

`\prisoners[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`

Coloca múltiples piedras prisioneras en una sola línea, eficiente para mostrar grupos capturados.

`/pgfgo/prisoner=`⟨*stone options*⟩ (default `fill opacity = 0.5`)

Define las características de las piedras prisioneras, con una opacidad de relleno de 0.5 por defecto para indicar su estado. Pueden aplicarse otras opciones de `\stone`, como color o tamaño.

6. Marcas

Las marcas son elementos gráficos que se colocan en las intersecciones del tablero para resaltar posiciones específicas, indicar puntos de interés o numerar secuencias, sin necesidad de añadir piedras. PGFGO ofrece comandos y opciones versátiles para personalizar estas marcas, desde formas predefinidas hasta etiquetas personalizadas.

`\mark[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection*⟩`}`

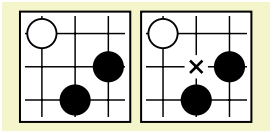
Dibuja una marca individual en la intersección especificada (ej. «C3»). Las opciones permiten definir su forma, color y otros atributos.

`\marks[`⟨*options*⟩`]{`⟨*intersection , intersection, ...*⟩`}`

Similar a `\mark`, pero aplica la misma marca a múltiples intersecciones mediante la sintaxis de coordenadas.

`/pgfgo/mark =`⟨*options*⟩ (default `cross`)

Define el tipo de marca a colocar, con una cruz («cross») como valor predeterminado si no se especifica otra opción.



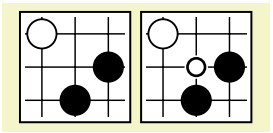
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark{C3}
\end{goban}
```

`/pgfgo/mark/circle` (no value)

Coloca un círculo hueco como marca.



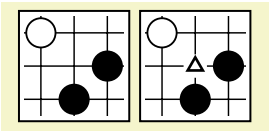
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[circle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/triangle (no value)

Dibuja un triángulo hueco.



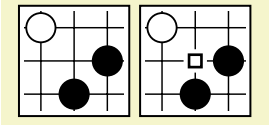
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/square (no value)

Coloca un cuadrado hueco.



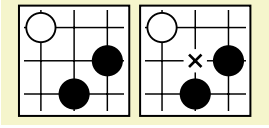
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/cross (no value)

Dibuja una cruz.



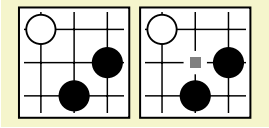
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[cross]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/filled square (no value)

Coloca un cuadrado relleno.



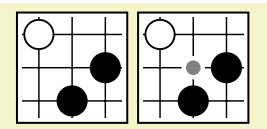
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[filled square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/filled circle (no value)

Dibuja un círculo relleno.



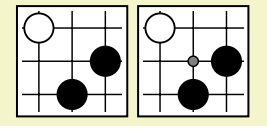
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[filled circle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/t-circle (no value)

Coloca un círculo pequeño con un borde más grueso, diseñado específicamente para marcar territorios. También puede escribirse `tcircle`.



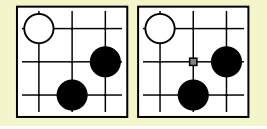
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[t-circle]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/t-square (no value)

Dibuja un cuadrado pequeño con borde grueso, similar a «t-circle», usado para señalar territorios. También puede escribirse `tsquare`.



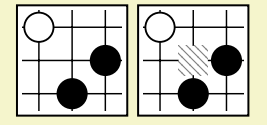
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[t-square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/hatched lines (no value)

Coloca un patrón de líneas cruzadas (tramado).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[hatched lines]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/sequence=⟨*options*⟩ (default `from = 1`)

Permite numerar una serie de marcas en orden.

/pgfgo/mark/sequence/use (no value)

Muestra la marca `sequence` sobre el tablero. Es lo mismo que `sequence = true`.

/pgfgo/mark/sequence/false (no value)

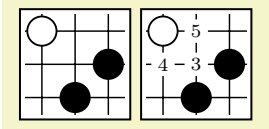
Desactiva la secuencia (por ejemplo, una activada con `\pgfgoset`).

/pgfgo/mark/sequence/format = ⟨*format*⟩ (no default)

Activa la secuencia y elige el formato de los números. Es lo mismo que `sequence, label = {format = ...}` (ver `label/format`).

/pgfgo/mark/sequence/from=⟨*number*⟩ (no default)

Establece el número inicial de la secuencia de marcas numeradas, permitiendo continuar desde un punto específico en lugar de 1.



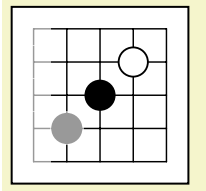

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[sequence = {use, from = 3}]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/dim (no value)

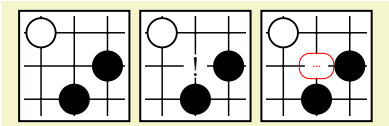
Atenúa el punto: lo cubre con el color del fondo del tablero, translúcido, sobre la piedra y la cuadrícula. Es lo que dibuja `\sgf` para la propiedad `DD`.



```
\begin{goban}[5]
 \stones{B2, C3}\stone[w]{D4}
 \marks[dim]{A1:5, B2}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/custom=⟨*token list*⟩ (no default)

Permite definir una marca personalizada usando texto o símbolos (como «!» o «?») e incluso imágenes.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[custom = {!}]{C3}
\end{goban}

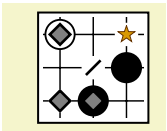
\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[custom = {\tikz{\node[rounded corners, draw, inner sep = 1em, red]{\dots};}}]{C3}
\end{goban}
```

\pgfgodefinemark{⟨*name*⟩}{⟨*pgf code*⟩}

Define una marca nueva, llamada ⟨*name*⟩, que se usa como las demás: en `\marks`, en la opción `mark` de las piedras y de los jugadores, y en `\territory`. Se dibuja en las mismas capas que las otras marcas; sobre un punto vacío, tapa la cuadrícula con un círculo del color del fondo. Una marca con el nombre de otra la reemplaza.

El ⟨*pgf code*⟩ se dibuja con el origen en el punto. Las coordenadas sin unidad (las de `\pgfpointxy` y las de Ti*k*Z) se miden en radios de piedra: `(0,0) circle (1)` es del tamaño de la piedra. El color de las líneas es `mark/line/color` del jugador; el de relleno, `mark/fill/color` si `mark/fill` está activo (si no, gris); y el grosor de las líneas, `mark/line/width`. Esos dos colores también se llaman `pgfgomarkline` y `pgfgomarkfill`.

Con la forma `\pgfgodefinemark{`⟨*name*⟩`}[`⟨*options*⟩`]`, la marca es una imagen: ver `image` y `width` abajo.



```
\pgfgodefinemark{rombo}{
 \pgfpathmoveto{\pgfpointxy{0}{0.7}}
 \pgfpathlineto{\pgfpointxy{0.7}{0}}
 \pgfpathlineto{\pgfpointxy{0}{-0.7}}
 \pgfpathlineto{\pgfpointxy{-0.7}{0}}
 \pgfpathclose
 \pgfusepath{fill, stroke}}
\pgfgodefinemark{barra}{\draw (-0.5,-0.5) -- (0.5,0.5);}
\pgfgodefinemark{estrella}[image = star.pdf]

\begin{goban}[5, partial = {from = B2 to D4}]
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[rombo]{C2, B4, B2}
 \marks[barra]{D3, C3}
 \marks[estrella]{D4}
\end{goban}
```

/pgfgo/define mark/image = ⟨*file*⟩ (no default)

La imagen (PNG, JPG o PDF) de una marca definida con `\pgfgodefinemark{`⟨*name*⟩`}[`⟨*options*⟩`]`. Se dibuja centrada en el punto; los colores de las marcas no se aplican.

/pgfgo/define mark/width = ⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2 radios de piedra`)

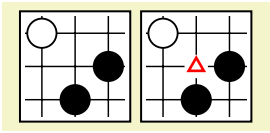
El ancho de la imagen; el alto mantiene la proporción. Sin esta *key*, la marca es del tamaño del círculo (`circle`), y cambia con el radio de las piedras.

/pgfgo/mark/line = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla el contorno de la marca.

/pgfgo/mark/line/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Define el color del contorno de la marca.



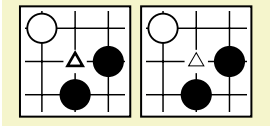
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle, line = {color = red}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/line/width = ⟨*dimension*⟩ (no default)

Ajusta el grosor del contorno de las marcas.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle]{C3}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle, line = {width = 0.1pt}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/fill = ⟨*options*⟩ (no default)

Controla el relleno de las marcas rellenas (`filled square`, `filled circle` y `hatched lines`).

/pgfgo/mark/fill/true (no value)

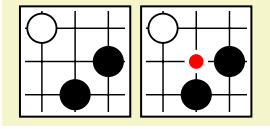
Las marcas rellenas usan `fill/color`. Sin `fill = true`, se rellenan de gris.

/pgfgo/mark/fill/false (no value)

Las marcas rellenas vuelven a rellenarse de gris. Es el valor inicial.

/pgfgo/mark/fill/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Establece el color de relleno de una marca. Solo se usa con `fill = true`.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

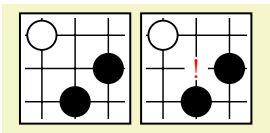
\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[filled circle, fill = {true, color = red}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label = ⟨*option*⟩ (no default)

Controla la apariencia de las etiquetas de las marcas que las tengan.

/pgfgo/mark/label/color = ⟨*color*⟩ (no default)

Controla el color del texto o símbolo en marcas personalizadas (como con `custom`).



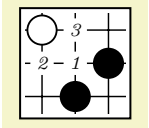
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[custom = {!}, label = {color = red}]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/font = ⟨*font commands*⟩ (no default)

Fuente de las etiquetas de las marcas (`sequence` y `custom`).



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

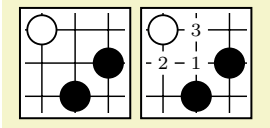
\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[sequence, label = {font = \itshape}]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format=⟨*options*⟩ (no default, initially `arabic`)

Controla el estilo de numeración de las etiquetas de enumeración (como `sequence`), con opciones como números arábigos, letras o romanos.

/pgfgo/mark/label/format/arabic (no value)

Usa números arábigos para secuencias.



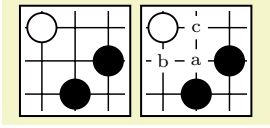
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = arabic}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/alph (no value)

Usa letras minúsculas para la secuencia.



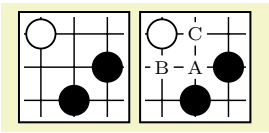
```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = alph}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/Alph (no value)

Usa letras mayúsculas.



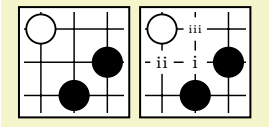

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = Alph}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/roman (no value)

Usa números romanos minúsculos.



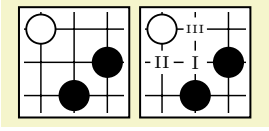

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = roman}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/label/format/Roman (no value)

Usa números romanos mayúsculos.



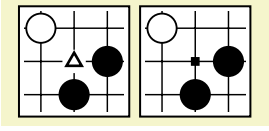

```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \marks[label = {format = Roman}, sequence]{C3,B3,C4}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/black (no value)

Aplica las propiedades del primer jugador (negro) a la marca.



```
\pgfgoset{goban = {5, partial = {from = B2 to D4}}}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[triangle]{C3}
\end{goban}

\begin{goban}
 \stones[b]{C2,D3}
 \stone[w]{B4}
 \mark[black, t-square]{C3}
\end{goban}
```

/pgfgo/mark/white (no value)

Aplica las propiedades del segundo jugador (blanco) a la marca.

/pgfgo/mark/neutral (no value)

Mantiene la marca sin asociarla a ningún jugador.

/pgfgo/mark/b (no value)

Abreviatura de `black`.

/pgfgo/mark/w (no value)

Abreviatura de `white`.

/pgfgo/mark/n (no value)

Abreviatura de `neutral`.

/pgfgo/mark/forget (no value)

Esta marca no se guarda en la memoria del tablero, aunque el `goban` use `remember`.

/pgfgo/mark/remember (no value)

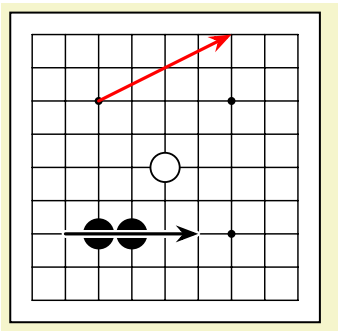
Esta marca se guarda en la memoria del tablero, aunque el `goban` use `forget`.

6.1. Flechas y líneas

Las flechas y las líneas unen dos intersecciones. Se dibujan encima de las piedras, con un halo del color del fondo del tablero que las separa de las piedras y de la cuadrícula. Como `\mark`, `\arrow` y `\line` solo existen dentro de `goban`: afuera, `\line` sigue siendo el comando de LaTeX. `\sgf` dibuja las flechas (`AR`) y las líneas (`LN`) del archivo.

`\arrow[`⟨*options*⟩`]{`⟨*from*⟩`}{`⟨*to*⟩`}`

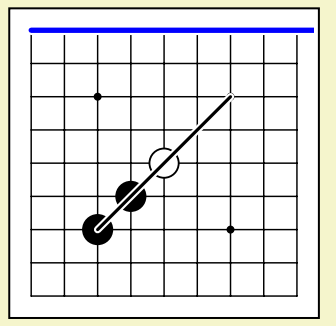
Dibuja una flecha de una intersección a otra.



```
\begin{goban}[9]
 \stones{C3, D3}\stone[w]{E5}
 \arrow{B3}{F3}
 \arrow[color = red, halo = false]{C7}{G9}
\end{goban}
```

`\line[`⟨*options*⟩`]{`⟨*from*⟩`}{`⟨*to*⟩`}`

Dibuja una línea de una intersección a otra.



```
\begin{goban}[9]
 \stones{C3, D4}\stone[w]{E5}
 \line{C3}{G7}
 \line[color = blue, width = 2pt]{A9}{J9}
\end{goban}
```

/pgfgo/arrow/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Color de la flecha.

/pgfgo/arrow/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2pt`)

Grosor de la flecha. La punta crece con él.

/pgfgo/arrow/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Opacidad de la flecha.

/pgfgo/arrow/tip=⟨*arrow tip*⟩ (no default, initially `Stealth`)

La punta de la flecha, una de las de la biblioteca `arrows.meta` de Ti*k*Z, como `Latex` o `Triangle`.

/pgfgo/arrow/halo=⟨*halo options*⟩ (default `true`)

El halo alrededor de la flecha.

/pgfgo/arrow/halo/true (style, no value)

Dibuja el halo. Es el valor inicial.

/pgfgo/arrow/halo/false (style, no value)

No dibuja el halo.

/pgfgo/arrow/halo/color=⟨*color*⟩ (no default)

Color del halo. Sin esta *key*, es el del fondo del tablero.

/pgfgo/arrow/halo/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.8pt`)

Ancho del halo a cada lado de la flecha.

/pgfgo/arrow/remember (no value)

Esta flecha se guarda en la memoria del tablero, aunque el `goban` use `forget`.

/pgfgo/arrow/forget (no value)

Esta flecha no se guarda en la memoria del tablero, aunque el `goban` use `remember`.

Las líneas tienen las mismas opciones, salvo `tip`:

/pgfgo/line/color=⟨*color*⟩ (no default, initially `black`)

Como `/pgfgo/arrow/color`.

/pgfgo/line/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `1.2pt`)

Como `/pgfgo/arrow/width`.

/pgfgo/line/opacity=⟨*number*⟩ (no default, initially `1`)

Como `/pgfgo/arrow/opacity`.

/pgfgo/line/halo=⟨*halo options*⟩ (default `true`)

Como `/pgfgo/arrow/halo`.

/pgfgo/line/halo/true (style, no value)

Como `/pgfgo/arrow/halo/true`.

/pgfgo/line/halo/false (style, no value)

Como `/pgfgo/arrow/halo/false`.

/pgfgo/line/halo/color=⟨*color*⟩ (no default)

Como `/pgfgo/arrow/halo/color`.

/pgfgo/line/halo/width=⟨*dimension*⟩ (no default, initially `0.8pt`)

Como `/pgfgo/arrow/halo/width`.

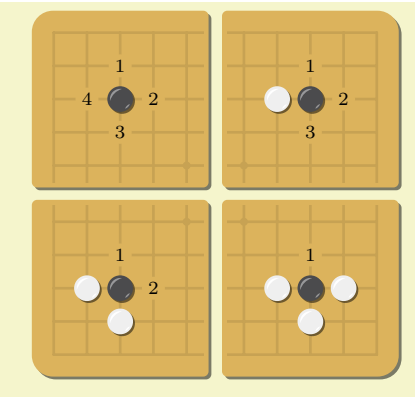
/pgfgo/line/remember (no value)

Como `/pgfgo/arrow/remember`.

/pgfgo/line/forget (no value)

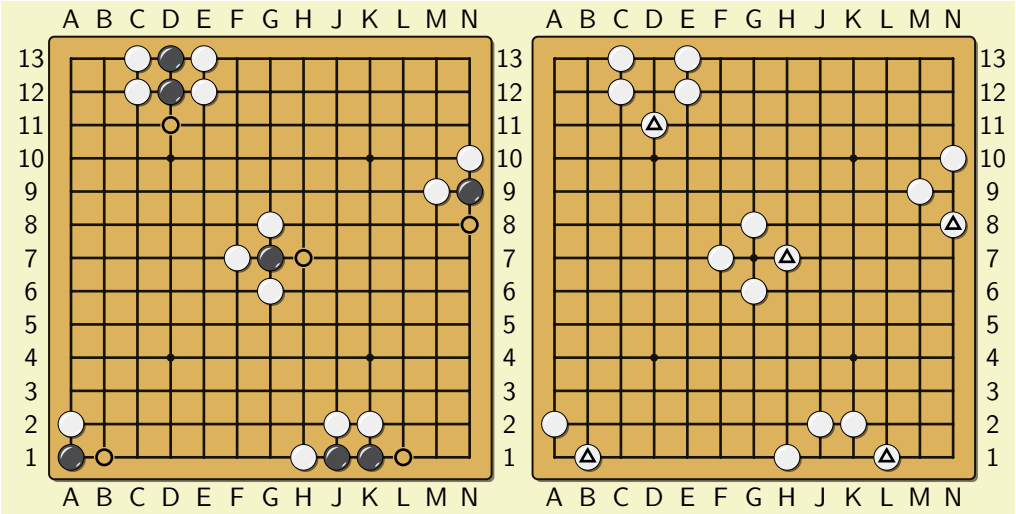
Como `/pgfgo/arrow/forget`.

7. Otros ejemplos



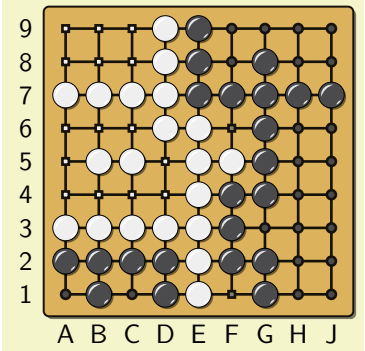

```
\setlength{\tabcolsep}{2pt}
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}

\begin{tabular}{cc}
 \begin{goban}[partial = {from = A9 to E5}]
  \stone[b]{C7}
  \marks[sequence]{C8, D7, C6, B7}
 \end{goban} &
%
 \begin{goban}[partial = {from = E9 to I5}]
  \stone[b]{G7}
  \stone[w]{F7}
  \marks[sequence]{G8, H7, G6}
 \end{goban} \\
%
 \begin{goban}[partial = {from = A1 to E5}]
  \stone[b]{C3}
  \stones[w]{B3,C2}
  \marks[sequence]{C4, D3}
 \end{goban} &
%
 \begin{goban}[partial = {from = E1 to I5}]
  \stone[b]{G3}
  \stones[w]{F3,G2, H3}
  \marks[sequence]{G4}
 \end{goban}\\
\end{tabular}
```



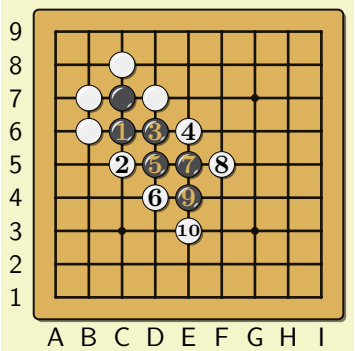

```
\pgfgoset{use i = false}

\begin{goban}[13, label = {at = {all}}]
 \stones[b]{A1, J1, K1, G7, N9, D12, D13}
 \stones[w]{A2, H1, J2, K2, G6, F7, G8, M9, N10, C12, C13, E12, E13}
 \marks[circle]{B1, L1, N8, H7, D11}
\end{goban}
\begin{goban}[13, label = {at = {north, east, south}}]
 \stones[w]{A2, H1, J2, K2, G6, F7, G8, M9, N10, C12, C13, E12, E13}
 \stones[w,mark = triangle]{B1, L1, N8, H7, D11}
\end{goban}
```

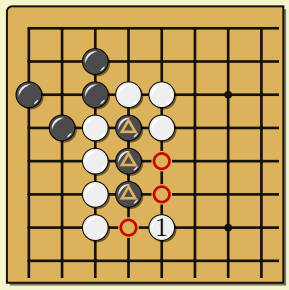



```
\pgfgoset{use i = false}

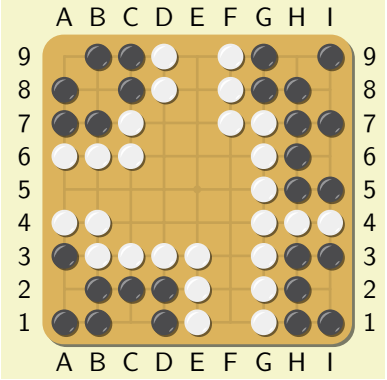
\begin{goban}[9, label = {at = {south, west}}]
 \stones[b]{A2-|D1, B1, G1|-F2|-G4|-J7-|E9, G8}
 \stones[w]{E1|-D6|-A7, D 8:9, F5, B:C 5, A:D 3}
 \marks[b, t-circle]{J1 R H6, G3, F8 R J9; G8; A1, C1}
 \marks[b, t-square, white]{A9 R C8, A4 R D6; B:C 5, D6}
 \marks[t-square, neutral]{F1,F6}
\end{goban}
```




```
\begin{goban}[9, label = {at = {south, west}}]
 \stones[b]{C7}
 \stones[w]{B6,B7,C8,D7}
 \moves*{C6,C5,D6,E6,D5,D4,E5,F5,E4,E3}
\end{goban}
```



```
\begin{goban}[9, partial = {from = A2 to H9}]
 \stones[b]{A7,B6,C8,C7}
 \stones[b, mark = triangle]{D6,D5,D4}
 \stones[w]{C3,C4,C5,C6,D7,E7,E6}
 \stone[w, mark = {custom = 1}]{E3}
 \marks[b, circle, line = {color = red!80!black}] {D3,E4, E5}
\end{goban}
```



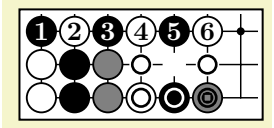

```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}

\begin{goban}[label = {at = all}]
 \stones[b]{A8 |- B7, B9 -| C8, H:I 1:9, G8:9, A:D 1:2, A3; I2, I6, I8, H9, C1, A2, H:J4;}
 \stones[w]{E1 |- B3 |- A4, A6 -| C7 -| D9, G1 |- I4 -| G7 -| F9; D7;}
\end{goban}
```

8. Catálogo

8.1. Perfiles

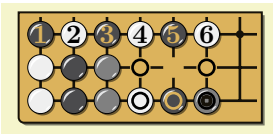
8.1.1. default



```
\pgfgouseprofile{default}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to G3}]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, tsquare]{F1}
 \mark[b, tcircle]{F1}
 \mark[n, tsquare]{F1}
\end{goban}
```

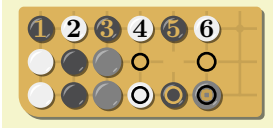
8.1.2. pgfgo



```
\pgfgouseprofile{pgfgo}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to G3}]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, tsquare]{F1}
 \mark[b, tcircle]{F1}
 \mark[n, tsquare]{F1}
\end{goban}
```

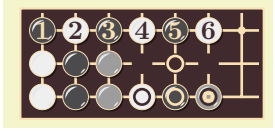
8.1.3. pgfgosmooth



```
\pgfgouseprofile{pgfgosmooth}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to G3}]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, tsquare]{F1}
 \mark[b, tcircle]{F1}
 \mark[n, tsquare]{F1}
\end{goban}
```

8.1.4. wain



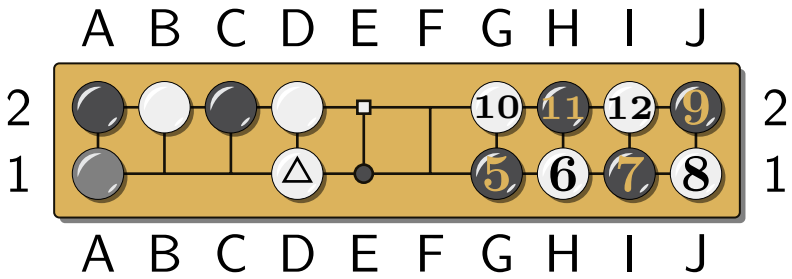
```
\pgfgouseprofile{wain}

\begin{goban}[partial = {from = A1 to G3}]
 \moves*[from = 1]{A:F 3}
 \stones[w]{A1:2}
 \stones[b]{B1:2}
 \stones[n]{C1:2}
 \stone[w, mark = circle]{D1}
 \mark[w, circle]{D2}
 \stone[b, mark = circle]{E1}
 \mark[b, circle]{E2}
 \stone[n, mark = circle]{F1}
 \mark[n, circle]{F2}
 \mark[w, tsquare]{F1}
 \mark[b, tcircle]{F1}
 \mark[n, tsquare]{F1}
\end{goban}
```

9. Definiciones de piedras y de tableros

9.1. Piedras y jugadores

9.1.1. pgfgo



Declaramos todos los jugadores y comenzamos definiendo la apariencia del neutral.

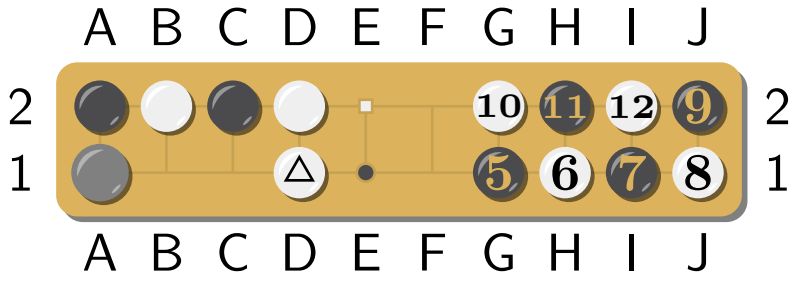
```
\pgfgodefineplayer{pgfgo-neutral}{
 stone = {
  radius = 0.19cm,
  line = {
   true,
   color = black,
   width = 0.3pt,
   opacity = 1,
  },
  fill = {
   true,
   color = gray,
   opacity = 1,
  },
  radius = 0.17cm,
  scale = 1,
  drop shadow = {true, opacity = 0.5, offset = 1pt, angle = -45},
  drop shine = {true, angle = 45, color = wainshade}
 },
 move = {
  label = {
   color = black,
   format = arabic,
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = black,
   width = 1pt,
  },
  fill = {false},
  label = {
   color = black,
   format = arabic
  }
 }
}
```

Algunas cosas como el grosor de linea, opacidades y demás, deseo que se conserven en todas las piedras, así que copio la plantilla del jugador neutral.

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-neutral]{pgfgo-white}{
 stone = {
  fill = {color = wainwhite},
  drop shine = {color = white}
 },
 move = {
  label = {
   color = black
  }
 },
 mark = {
  line  = {color = black},
  fill  = {color = white},
  label = {color = black}
 }
}

\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-neutral]{pgfgo-black}{
 stone = {
  fill = {
   color = wainblack
  }
 },
 move = {
  label = {
   color = pgfgo
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = pgfgo,
  },
  label = {color = black}
 }
}
```

9.1.2. pgfgosmooth

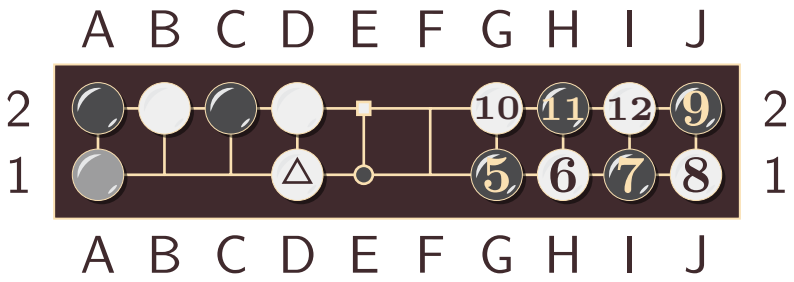



```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-neutral]{pgfgosmooth-neutral}{
 stone = {
  line = false,
  radius = 0.19cm,
  drop shine = {opacity = 0.5}}
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-black]{pgfgosmooth-black}{
 stone = {line = false, drop shine = {opacity = 0.5}}
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = pgfgo-white]{pgfgosmooth-white}{
 stone = {line = false}
}
```

9.1.3. wain




```
\definecolor{waingoban}{HTML}{402A2D}
\definecolor{waingoban-s}{HTML}{493739}
\definecolor{waingrid}{HTML}{FAE0B2}
\definecolor{wainblack}{HTML}{4B4B4D} %PIEDRA NEGRA
\definecolor{wainshade}{HTML}{E6E7E8}
\definecolor{wainwhite}{HTML}{EFEFEF} %PIEDRA BLANCA
```

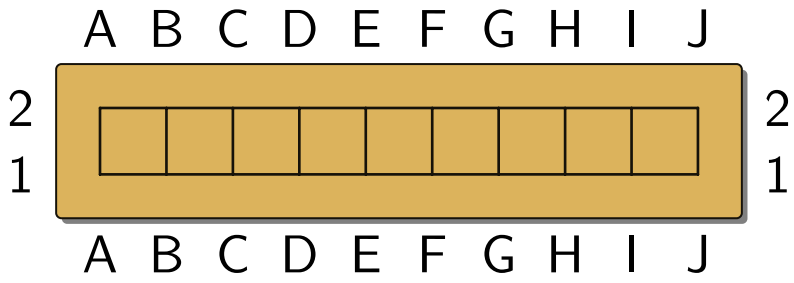
```
\pgfgodefineplayer[from = default-neutral]{wain-neutral}{
 stone = {
  line = {
   true,
   color = waingrid,
   width = 0.2pt,
   opacity = 1,
  },
  fill = {
   true,
   color = wainblack!50!wainwhite,
   opacity = 1,
  },
  radius = 0.17cm,
  scale = 1,
  drop shadow = {true, opacity = 0.5, offset = 1pt, angle = -45},
  drop shine = {true, angle = 45, color = wainshade}
 },
 move = {
  label = {
   color = black,
   format = arabic,
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = waingoban,
   width = 1pt,
  },
  fill = {false},
  label = {
   color = waingoban,
   format = arabic
  },
 }
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = wain-neutral]{wain-white}{
 stone = {
  fill = {
   color = wainwhite
  }
 },
 move = {
  label = {
   color = waingoban
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = waingoban,
  },
  label = {color = waingoban}
 }
}
```

```
\pgfgodefineplayer[from = wain-neutral]{wain-black}{
 stone = {
  fill = {
   color = wainblack
  }
 },
 move = {
  label = {
   color = waingrid
  }
 },
 mark = {
  line = {
   color = waingrid,
  },
  label = {color = waingrid}
 }
}
```

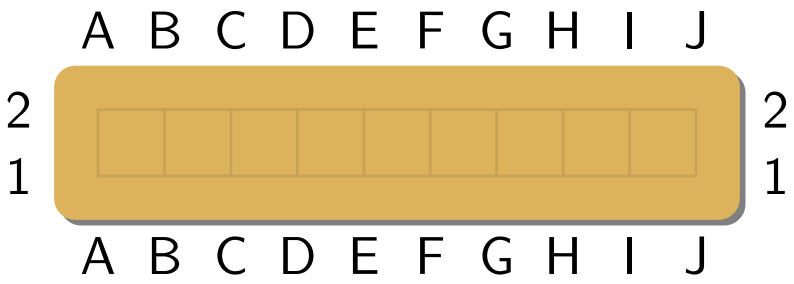
9.2. Tableros

9.2.1. pgfgo



```
\pgfgodefinegoban{pgfgo}{
 background = {
  fill = {
   color = pgfgo,
   opacity = 1},
  line = {
   color = pgfgo!10!black,
   opacity = 1},
  drop shadow = {true},
  rounded corners = {
   inner = 0pt,
   outer = 2pt
  }},
 grid = {
  line = {
   color = pgfgo!10!black,
   width = 1pt}},
 label = {
  text color = black
 }
}
```

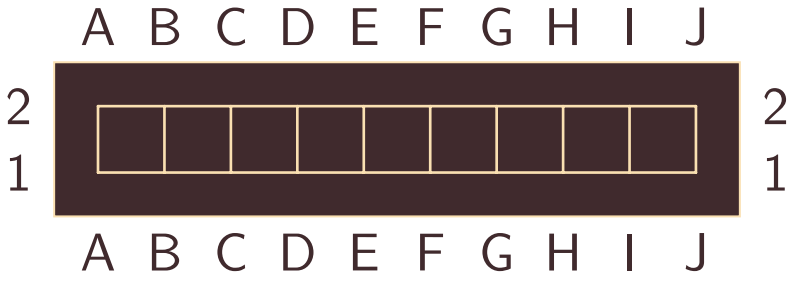
9.2.2. pgfgosmooth




```
\definecolor{pgfgosmooth-grid}{HTML}{C7A253}

\pgfgodefinegoban[from = pgfgo]{pgfgosmooth}{
 background = {
  line = false,
  rounded corners = {
   inner = 2pt,
   outer = 8pt
  },
  drop shadow = {true}},
 grid = {
  line = {color = pgfgosmooth-grid}
  }
}
```

9.2.3. wain



```
\pgfgodefinegoban[from = default]{wain}{
 background = {
  fill = {
   color = waingoban,
   opacity = 1},
  line = {
   color = waingrid,
   opacity = 1}},
 grid = {
  line = {
   color = waingrid,
   width = 1pt}
  },
 label = {text color = waingoban}
}
```